UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Realizado por

DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO

DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica





Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)
Facultad de Ingeniería Electrónica
División de Ingenierías

2026

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Realizado por

DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO

DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica

Dirigido por

MsC. Armando Mateus Rojas

Codirigido por

PhD. Billy Vladimir Toro Tovar

MsC. Carlos Javier Mojica Casallas

Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)
Facultad de Ingeniería Electrónica
División de Ingenierías

2026

Firmas de directores

Director: Ing. Armando Mateus Rojas

Codirector: Ing. Billy Vladimir Toro Tovar

Codirector: Ing. Carlos Javier Mojica Casallas

Resumen

Este documento presenta el desarrollo de un sistema de locomoción para el robot cuadrúpedo Nova Spot Micro. Se implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, una descripción reproducible para Gazebo y MuJoCo, un controlador de postura y marchas cartesianas tipo paso y gateo, métricas en línea y un supervisor de seguridad. La arquitectura se integró en ROS 2 Humble y se verificó mediante pruebas automatizadas y ensayos registrados con *rosbag2*.

La línea base de gateo con temporización corregida reprodujo ciclos de 4,32 s con diferencias menores al 0,2 % entre dos ejecuciones. La marcha paso completó ensayos independientes en Gazebo y una validación articular en MuJoCo. La instrumentación simulada incluyó contacto en los cuatro pies, IMU y margen de estabilidad nominal. Un ensayo específico de 24 ciclos distinguió el contacto crudo del contacto filtrado: las interrupciones de las patas traseras duraron menos de 0,09 s y ninguna superó el criterio de persistencia de 0,12 s. Por tanto, el avance observado no demostró un vuelo trasero sostenido y se concluyó que el patrón físico simulado todavía no coincide con la secuencia ideal de contactos.

Los resultados descritos corresponden al estado verificable del proyecto. La caracterización física completa, la seguridad eléctrica, la calibración de los doce servomotores y la comparación final con una política de aprendizaje por refuerzo permanecen en desarrollo y no se presentan como logros terminados.

Palabras clave: robot cuadrúpedo, locomoción, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contacto, estabilidad, aprendizaje por refuerzo.

Abstract

This document presents the development of a locomotion system for the Nova Spot Micro quadruped robot. Nominal kinematic and dynamic models, reproducible Gazebo and MuJoCo descriptions, posture and Cartesian gait controllers, online metrics, and a safety supervisor were implemented using ROS 2 Humble. Baseline experiments demonstrated repeatable crawl and step trajectories in simulation. A 24-cycle experiment separated raw from debounced foot-contact observations. Rear-foot interruptions remained below 0.09 s and never met the 0.12 s persistence criterion; therefore, simulated forward motion did not demonstrate sustained rear-foot flight. Physical characterization, electrical safety, twelve-servo calibration, and the final reinforcement-learning comparison are still in progress and are not reported as completed results.

Keywords: quadruped robot, locomotion, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contact, stability, reinforcement learning.

Índice general

Resumen I

Abstract II

List of Figures VI

List of Tables VIII

1. Introducción 1

2. Planteamiento del problema 3
2.1. Planteamiento . . . 3
2.2. Pregunta problema . . . 4

3. Objetivos 5
3.1. Objetivo general . . . 5
3.2. Objetivos específicos . . . 5

4. Justificación 6

5. Alcance y delimitaciones 8
5.1. Componentes desarrollados . . . 8
5.2. Delimitaciones . . . 9
5.3. Productos obtenidos y productos abiertos . . . 9

6. Marco conceptual 10

7. Marco teórico 13
7.1. Locomoción cuadrúpeda . . . 13
7.2. Teorías y modelos que sustentan el análisis . . . 13
7.3. Modelado cinemático . . . 14
7.4. Dinámica y contacto . . . 15
7.5. Control discreto de marcha . . . 15
7.6. Aprendizaje por refuerzo . . . 16
7.7. Simulación y transferencia . . . 16

8. Modelo matemático implementado **17**
8.1. Alcance e hipótesis . . . 17
8.2. Transformaciones y cinemática directa . . . 18
8.3. Cinemática inversa y dominio . . . 18
8.4. Jacobiano y singularidades . . . 19
8.5. Dinámica nominal . . . 20
8.6. Actuador, contacto y estabilidad . . . 21
8.7. Trazabilidad y estado de validez . . . 23

9. Estado del arte **24**
9.1. Control dinámico y optimización . . . 24
9.2. Marchas nominales e interpretabilidad . . . 25
9.3. Aprendizaje por refuerzo en locomoción . . . 25
9.4. Simulación, transferencia y señales de realimentación . . . 26
9.5. Comparación con desarrollos actuales . . . 26
9.6. Vacío identificado . . . 27
9.7. Relación con los objetivos de la tesis . . . 27
9.8. Punto de partida del proyecto . . . 27

10. Metodología ejecutada **29**
10.1. Correspondencia con los cuatro objetivos . . . 29
10.2. Trazabilidad y control de versiones . . . 30
10.3. Modelado y verificación de software . . . 30
10.4. Protocolo de caracterización física . . . 30
10.5. Diseño y evaluación de las marchas nominales . . . 31
10.6. Contacto, IMU y estabilidad . . . 31
10.7. Seguridad . . . 32
10.8. Preparación experimental final . . . 32

11. Desarrollo del sistema **33**
11.1. Arquitectura de software . . . 33
11.2. Temporización reproducible . . . 35
11.3. Marcha de gateo . . . 35
11.4. Marcha paso . . . 35
11.5. Monitoreo y seguridad . . . 36
11.6. Preparación del computador embebido . . . 36
11.7. Contrato de corrección residual aprendida . . . 36

12. Resultados verificados **38**
12.1. Síntesis de resultados y nivel de evidencia . . . 38
12.2. Criba de sensibilidad del modelo nominal . . . 39
12.3. Entrenamiento preparatorio de PPO residual . . . 39
12.3.1. Revalidación dinámica de la política reentrenada . . . 39
12.3.2. Reentrenamiento extendido en MuJoCo . . . 40

12.4. Línea base de gateo con cadencia corregida 41
12.5. Consolidación de cinco repeticiones de gateo 41
12.6. Validación de la marcha paso 44
12.7. Contacto previsto frente a contacto observado 44
12.8. Calidad y reproducibilidad de los datos 45
12.9. Alcance de la velocidad nominal y criba de factores mayores 45
12.9.1. Ensayos de velocidad incrementada en Gazebo 46

13. Análisis y discusión **56**

14. Conclusiones provisionales **58**

15. Trabajo pendiente y futuro **60**

16. Cronograma y presupuesto **62**

A. Anexos de trazabilidad y reproducibilidad **63**
A.1. Matriz objetivo–evidencia 63
A.2. Protocolos aplicables 64
A.3. Comandos mínimos de reproducción 64
A.4. Reglas de integridad y repetición 65
A.5. Lista de transición al prototipo 66

Referencias **67**

Índice de figuras

1. Workspace cinemático, localización de configuraciones próximas a singularidad y distribución del número de condición del Jacobiano para una pata izquierda. Fuente: elaboración propia. 22
2. Envolventes de velocidad de coxa, fémur y tibia, y máximo entre las doce articulaciones, para las referencias nominales de gateo y paso. La línea discontinua indica el límite provisional del URDF. 22

3. Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia. 34
4. Arquitectura de transición segura desde la plataforma computacional verificada hasta la validación física pendiente. Los bloques discontinuos no se presentan como resultados terminados. Fuente: elaboración propia. 34

5. Curva media de entrenamiento PPO residual en el entorno cinemático reducido. 42
6. Revalidación dinámica descriptiva: cuatro ensayos nominales válidos frente a cinco con la política PPO reentrenada. 42
7. Comparación descriptiva de cuatro ensayos nominales válidos y cinco ensayos con PPO residual en Gazebo. 49
8. Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa válida de cadencia corregida del 14 de agosto de 2026. 50
9. Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia. 51
10. Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la línea base del 14 de agosto de 2026. 52
11. Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia. . . 53
12. Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de `metricas_mujoco_por_ciclo.csv`. 54
13. Comparación de avance, orientación, seguimiento, contactos y margen en 11 ciclos equivalentes de Gazebo y MuJoCo. La interfaz es común, pero las diferencias dinámicas permanecen sujetas a identificación física. 55

14. Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo nominal válido del 1 de septiembre de 2026. 55

Índice de cuadros

1. Conceptos articuladores del marco conceptual 12

2. Trazabilidad resumida del modelo matemático implementado. 23

3. Resultados principales y alcance de la evidencia. 38
4. Evaluación emparejada del reentrenamiento PPO extendido en MuJoCo. 40
5. Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal. 45

6. Matriz resumida de objetivos, evidencia y estado. 63

Capítulo 1

Introducción

La locomoción de robots cuadrúpedos ha sido ampliamente estudiada debido a su capacidad para desplazarse sobre terrenos irregulares y mantener la estabilidad ante perturbaciones. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal muestran que una arquitectura mecánica articulada, combinada con estimación de estado y control de cuerpo completo, permite ejecutar desplazamientos robustos en condiciones experimentales exigentes [1], [2].

El desempeño locomotor depende de la configuración estructural, la posición del cuerpo, las trayectorias de los pies y las fuerzas de contacto. Por esta razón, el modelado cinemático y dinámico, el cálculo de las referencias articulares y la coordinación de las fases de apoyo y oscilación son elementos centrales del diseño de la marcha [3], [4].

Los enfoques modernos incorporan el estado del robot y la interacción pie–suelo para ajustar el movimiento. El control predictivo basado en modelo y la optimización de cuerpo completo permiten imponer restricciones de contacto y de los actuadores, además de responder a perturbaciones durante la locomoción [5], [6]. Estos resultados evidencian que el desarrollo de un sistema cuadrúpedo requiere integrar de manera coherente el diseño mecánico, el modelo matemático, la simulación y la arquitectura electrónica de control.

En plataformas de bajo costo, la incorporación de aprendizaje por refuerzo requiere una delimitación adicional. Una política aprendida puede modificar la respuesta locomotora, pero si actúa directamente sobre los actuadores o si se entrena con observaciones que no existen en el robot físico, la comparación deja de ser trazable y aumenta el riesgo de transferencia. Por esta razón, en esta tesis el aprendizaje por refuerzo se plantea como una capa correctiva acotada sobre una marcha nominal: la referencia de paso o gateo define el movimiento principal y la

política solo puede proponer ajustes limitados, supervisados y comparables contra esa misma referencia sin aprendizaje.

El presente proyecto desarrolló progresivamente el sistema de locomoción de la plataforma Nova Spot Micro. Se construyeron modelos matemáticos y descripciones para dos simuladores, se implementó una arquitectura de control en ROS 2 y se obtuvieron líneas base reproducibles para postura, marcha paso y gateo. Además, se incorporaron métricas de pose y articulaciones, contacto de los cuatro pies, una IMU simulada, margen de estabilidad nominal y un supervisor de seguridad.

El desarrollo se organizó como una secuencia verificable: cada modificación de la marcha se vinculó con su configuración, pruebas automatizadas, bolsa de datos y análisis. Este criterio permitió identificar que el avance visual del robot no garantizaba el cumplimiento del patrón de contactos previsto. Los resultados presentados distinguen los componentes comprobados en simulación de las etapas físicas y de aprendizaje por refuerzo que aún no han producido evidencia final.

La evaluación se estructura alrededor de una comparación entre dos condiciones: la marcha nominal y la misma marcha nominal con corrección aprendida. El funcionamiento se juzga mediante margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha, de modo que una mejora solo puede aceptarse si conserva continuidad, estabilidad y repetibilidad bajo las mismas condiciones experimentales. Las campañas ejecutadas hasta el momento permiten documentar modelos, simulación, supervisión y resultados negativos de PPO residual; no autorizan todavía afirmar una mejora aprendida ni transferirla al prototipo físico.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1. Planteamiento

El avance de la robótica móvil ha impulsado el desarrollo de sistemas capaces de desplazarse de manera eficiente en entornos complejos, irregulares o no estructurados. Dentro de este campo, los robots cuadrúpedos se han consolidado como una alternativa relevante gracias a su capacidad para mantener estabilidad dinámica, adaptarse a variaciones del terreno y ejecutar patrones de marcha versátiles, lo que los convierte en plataformas idóneas para aplicaciones de exploración, inspección, rescate y automatización en ambientes donde otros robots presentan limitaciones.

En el ámbito académico, estos sistemas representan una herramienta fundamental para el estudio de la locomoción robótica, el modelado dinámico y el diseño de estrategias avanzadas de control. Su incorporación en espacios universitarios favorece el desarrollo de competencias investigativas y permite el análisis experimental de fenómenos asociados al movimiento, la estabilidad y la interacción mecánica con el entorno.

En este contexto, el laboratorio de robótica de la Universidad Santo Tomás incorporó en 2021 una plataforma cuadrúpeda adquirida a la empresa Nova Spot Micro, con el objetivo de fortalecer los procesos de formación e investigación en locomoción robótica. La plataforma fue concebida como un recurso didáctico para el desarrollo de proyectos orientados al análisis, modelado y control de sistemas dinámicos, y su adquisición se integró a los procesos institucionales de gestión de activos, permitiendo su registro y depreciación dentro del inventario académico.

Sin embargo, a pesar de su potencial, la plataforma no ha podido ser utilizada operativamente debido a múltiples limitaciones técnicas identificadas. En primer lugar, carece de un sistema electrónico funcional para el accionamiento de su estructura mecánica, lo que impide cualquier prueba de locomoción. A esto se suma la ausencia de un sistema adecuado de sensorización y potencia, restricciones que imposibilitan la validación de estrategias de control o la ejecución de experimentos de estabilidad y marcha.

Asimismo, no se dispone de un modelo matemático que describa su cinemática y dinámica ni de una estrategia de control que permita generar patrones de marcha estructurados, lo que limita la formulación de trayectorias articulares coherentes. Adicionalmente, la falta de documentación técnica detallada sobre sus características mecánicas, estructurales y geométricas dificulta su caracterización y correcta implementación.

Como consecuencia, la plataforma permanece inactiva desde su adquisición, reduciendo su impacto académico y restringiendo las posibilidades de investigación en locomoción cuadrúpeda dentro del laboratorio. Por ello, se hace necesario desarrollar un proceso integral que incluya la caracterización mecánica, el modelado cinemático así como un modelo dinámico, la implementación de un sistema electrónico funcional y el diseño de estrategias de control que permitan poner en operación la plataforma y cumplir con su propósito inicial.

2.2. Pregunta problema

¿En qué medida una estrategia de aprendizaje por refuerzo, utilizada como capa correctiva de una marcha nominal, mejora la estabilidad y la repetibilidad de la locomoción tipo paso y gateo del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro en una superficie plana y bajo condiciones controladas de laboratorio?

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de control para la plataforma cuadrúpedo Spot Micro que integre aprendizaje por refuerzo para su ejecución y estabilización en los diferentes modos de locomoción tipo paso y gateo en condiciones de entorno controladas.

3.2. Objetivos específicos

- Implementar el hardware y software necesario para la ejecución de movimiento de las extremidades de la plataforma spot micro con la que cuenta el laboratorio de robótica, siguiendo la documentación técnica del fabricante.
- Modelar comportamiento cinemático y dinámico de la plataforma para simulación y posterior diseño a partir de la literatura y estudios previos sobre robots cuadrúpedos.
- Diseñar una estrategia de control basada en aprendizaje automático para la coordinación del movimiento del robot, garantizando estabilidad y continuidad durante los modos de locomoción tipo paso y gateo.
- Evaluar el funcionamiento del modelo de caminata del robot cuadrúpedo mediante tres pruebas: la Prueba de Margen de Estabilidad Estática, la Prueba de Seguimiento de Posición Articular y la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha.

Capítulo 4

Justificación

La justificación de este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la investigación en robótica dentro de la Universidad Santo Tomás y de aprovechar plenamente la plataforma cuadrúpeda disponible en el laboratorio de robótica, la cual actualmente no se encuentra habilitada para su utilización en docencia, investigación y extensión universitaria debido a su estado de construcción y a diversas limitaciones técnicas. Reactivar esta plataforma representa una oportunidad estratégica para impulsar la generación de conocimiento en áreas de locomoción robótica, inteligencia artificial y control de sistemas dinámicos, campos fundamentales para la formación de ingenieros en un entorno tecnológico en constante evolución. En este contexto, en Colombia existe un creciente impulso hacia la automatización y el desarrollo de tecnologías inteligentes, lo que refuerza la pertinencia de este tipo de iniciativas académicas y de investigación.

Científica: Este trabajo contribuye directamente al avance del conocimiento en locomoción cuadrúpeda, permitiendo que docentes y estudiantes dispongan de un recurso experimental funcional para desarrollar proyectos, validar teorías y fortalecer competencias prácticas en robótica.

Tecnológica: Convertir esta plataforma en un sistema operativo y completamente caracterizado permitirá implementar control, algoritmos y sistemas robóticos funcionales, abriendo la puerta a nuevos proyectos de investigación, acciones de mejora para trabajos de grado y desarrollos tecnológicos que incrementan el valor del laboratorio y enriquecen la producción académica institucional.

Académica: La reactivación de la plataforma impactará de manera directa varios espacios académicos del programa, particularmente aquellos relacionados con control automático, instrumentación electrónica, procesamiento y adquisición de datos, robótica, sistemas embebidos y

asignaturas del nuevo plan curricular orientadas a la automatización inteligente. Además, la iniciativa se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 8 y 9), fortaleciendo procesos formativos mediante tecnologías avanzadas, impulsando la investigación e innovación en sistemas robóticos y fomentando competencias tecnológicas que responden a las demandas de los sectores productivos.

En conjunto, este proyecto se justifica porque promueve la investigación universitaria, fortalece la formación en robótica e inteligencia artificial, impulsa el avance tecnológico regional, articula espacios académicos clave del programa y contribuye al desarrollo sostenible. Reactivar la plataforma cuadrúpeda no solo resuelve una necesidad inmediata del laboratorio, sino que habilita nuevas oportunidades académicas, investigativas y formativas de alto impacto. Además, como proyección social, el sistema podrá apoyar posteriormente la inspección remota y el desplazamiento controlado en lugares peligrosos, reduciendo la exposición de las personas a riesgos físicos. Esta aplicación corresponde a una línea futura de desarrollo; la presente tesis se concentra en establecer la locomoción y el control necesarios para hacerla posible.

Capítulo 5

Alcance y delimitaciones

El proyecto abordó la reactivación progresiva del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro mediante modelado, simulación, control de locomoción, preparación electrónica y entrenamiento y evaluación de una capa correctiva de aprendizaje por refuerzo. El sistema se limitó a postura y locomoción de baja velocidad tipo paso y gateo sobre una superficie plana y bajo condiciones controladas.

5.1. Componentes desarrollados

- Se formularon e implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, jacobianos y descripciones URDF/SDF y MJCF.
- Se integró una arquitectura ROS 2 con control articular, métricas, supervisor, fase de marcha, contacto, IMU y margen de estabilidad nominal.
- Se implementaron y evaluaron en simulación postura, marcha paso y gateo. El galope se conservó únicamente como experimento opcional, deshabilitado por defecto y excluido de los criterios principales.
- Se preparó la Raspberry Pi, se verificó comunicación DDS e I^2C y se realizaron pruebas progresivas del PCA9685 sin autorizar una marcha física.
- Se definieron el protocolo, las métricas, las cantidades experimentales y las semillas para la comparación final.

5.2. Delimitaciones

No se abordaron navegación autónoma, conectividad en la nube, percepción del entorno ni locomoción rápida sobre terreno irregular. La política aprendida no comandará directamente PWM ni sustituirá límites articulares, saturaciones o el supervisor independiente.

El modelo actual se consideró nominal computable porque no se completó la identificación física de geometría, masas, fricción, holgura y actuadores. El margen de estabilidad calculado en simulación no se presentó como medición física. Tampoco se reportó seguimiento articular real, ya que el PCA9685 no proporciona realimentación de posición.

El entrenamiento PPO fue ejecutado, pero la estrategia evaluada no demostró la mejora requerida y no fue aceptada para transferencia. La seguridad eléctrica, calibración, ejecución física y validación del modelo siguen abiertas para OE1 y OE2. OE3 requiere demostrar estabilidad y continuidad del control aprendido en paso y gateo. OE4 exige completar la Prueba de Margen de Estabilidad Estática, la Prueba de Seguimiento de Posición Articular y la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha; la evidencia parcial en simulación no cierra su evaluación integral.

5.3. Productos obtenidos y productos abiertos

Se obtuvieron código versionado, modelos de simulación, documentación matemática, controladores nominales, pruebas automatizadas, bolsas de datos, analizadores, informes y un protocolo experimental. La entrega final deberá añadir la caracterización física completa, diagramas y validación de seguridad, calibraciones, una estrategia aprendida validada, conjuntos de datos físicos y comparación estadística final. La separación evita presentar productos esperados como si hubieran sido obtenidos.

Capítulo 6

Marco conceptual

La presente tesis se estructura en torno a cinco conceptos articuladores: plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro, modelo cinemático-dinámico, sistema de control de locomoción, aprendizaje por refuerzo correctivo y evaluación de la caminata. Estos conceptos no se seleccionan por afinidad temática, sino porque aparecen en el planteamiento del problema, son necesarios para cumplir los objetivos o se usan directamente en el análisis de resultados. En conjunto, permiten interpretar el proyecto como un proceso que va desde una plataforma física inactiva hasta una caminata planificada, supervisada y evaluable.

La plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro constituye el punto de partida material de la investigación. El planteamiento del problema muestra que el robot permanece inactivo por limitaciones de accionamiento, sensorización, potencia, documentación técnica, modelado y control. En esta tesis, la plataforma no se entiende solo como el robot disponible en el laboratorio, sino como el sistema físico que impone restricciones a todo el desarrollo: tipo de actuadores, necesidad de calibración, seguridad eléctrica, comunicación y capacidad de medición. Por eso, cualquier estrategia de locomoción debe relacionarse con las condiciones reales del Nova Spot Micro y no únicamente con resultados ideales de simulación.

El modelo cinemático-dinámico articula la plataforma física con el diseño de movimiento. Su inclusión se sustenta en el problema identificado: la ausencia de un modelo matemático que describa la cinemática y dinámica del robot limita la generación de trayectorias coherentes. La cinemática permite analizar si las posturas, el paso y el gateo son geométricamente alcanzables por las doce articulaciones; la dinámica permite interpretar cómo masa, inercia, gravedad, fricción, contacto y saturación influyen en la respuesta del sistema. La posición adoptada en esta

tesis es tratar dicho modelo como una base nominal para simulación y análisis, no como un gemelo digital identificado, porque sus parámetros aún requieren contraste físico.

El sistema de control de locomoción conecta el modelo con la ejecución de movimiento. En el problema se afirma que no existe una estrategia que permita generar patrones de marcha estructurados; por ello, el control no se reduce a enviar señales a los actuadores, sino que integra referencias de postura, paso, gateo, límites articulares, supervisión y condiciones de seguridad. La interpretación adoptada es conservar una marcha nominal como referencia principal, porque permite saber qué pata debe oscilar, cuáles deben permanecer en apoyo y qué trayectoria debe seguir cada articulación. Esta decisión hace que la locomoción sea trazable y comparable antes de incorporar una corrección aprendida.

El aprendizaje por refuerzo correctivo se relaciona con el proyecto porque la pregunta problema plantea evaluar una estrategia aprendida como capa correctiva de una marcha nominal. Este concepto amplía el sistema de control, pero no lo sustituye. La política aprendida se interpreta como un mecanismo para proponer ajustes pequeños sobre referencias ya planificadas, mientras el supervisor y los límites del sistema conservan autoridad sobre la seguridad. Esta lectura es importante para la investigación porque evita presentar el aprendizaje por refuerzo como una solución autónoma sin restricciones y permite compararlo de forma justa contra la marcha nominal.

La evaluación de la caminata cierra la relación entre problema, objetivos y análisis. El proyecto no busca demostrar únicamente que el robot se desplaza, sino establecer si la locomoción puede considerarse estable, continua y repetible bajo condiciones controladas. Por esta razón, la evaluación se organiza mediante tres pruebas: margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha. Estas pruebas conectan el modelo, el control y el aprendizaje con resultados verificables; además, permiten aceptar, rechazar o limitar las afirmaciones sobre el funcionamiento del robot.

CUADRO 1: Conceptos articuladores del marco conceptual

Concepto	Presencia en el problema	Relación con los objetivos	Uso en el análisis
Plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro	Es el sistema físico disponible, pero inactivo por limitaciones de accionamiento, sensado, potencia y documentación.	Delimita la implementación de hardware y software necesaria para ejecutar movimiento.	Condiciona alcance, calibración, seguridad, transferencia y restricciones reales.
Modelo cinemático-dinámico	El problema identifica la ausencia de un modelo matemático de la plataforma.	Sustenta el modelado para simulación y posterior diseño.	Permite analizar alcanzabilidad, continuidad, contacto, estabilidad y diferencias entre simulación y robot físico.
Sistema de control de locomoción	No existe una estrategia que genere patrones de marcha estructurados.	Integra paso, gateo, marcha nominal, aprendizaje y supervisor.	Permite estudiar si el movimiento se produce de manera coordinada y limitada.
Aprendizaje por refuerzo correctivo	La pregunta problema lo plantea como capa correctiva sobre una marcha nominal.	Sustenta la estrategia de control aprendida del objetivo general.	Se compara contra la marcha nominal bajo las mismas condiciones experimentales.
Evaluación de la caminata	El problema exige validar estabilidad y marcha, no solo producir movimiento.	Corresponde a margen estático, seguimiento articular y repetibilidad.	Define los criterios para aceptar, rechazar o limitar los resultados obtenidos.

Capítulo 7

Marco teórico

7.1. Locomoción cuadrúpeda

Un robot cuadrúpedo alterna fases de apoyo y oscilación para desplazar el cuerpo sin perder estabilidad. La secuencia temporal de estas fases define la marcha. En una marcha estática, el movimiento se ejecuta con suficiente lentitud para que el equilibrio pueda analizarse principalmente mediante la proyección del centro de masa y el polígono formado por los pies en contacto. En una marcha dinámica también deben considerarse la velocidad, la aceleración, las fuerzas de reacción y los efectos inerciales [3].

Las plataformas cuadrúpedas modernas utilizan doce articulaciones actuadas, normalmente tres por extremidad. Esta configuración permite posicionar cada pie en tres dimensiones y controlar simultáneamente la postura del tronco [1], [2].

7.2. Teorías y modelos que sustentan el análisis

El fenómeno estudiado en esta tesis es la locomoción coordinada de un robot cuadrúpedo con actuadores de posición y recursos limitados. Para explicarlo y analizarlo se emplean cinco fundamentos principales: teoría de locomoción cuadrúpeda, modelado cinemático, modelado dinámico y de contacto, control discreto de marcha, y aprendizaje por refuerzo.

La teoría de locomoción cuadrúpeda permite describir la marcha como una secuencia temporal de apoyos y oscilaciones. A partir de esta teoría se definen los modos de paso y gateo, el ciclo de marcha, las fases de contacto y el criterio de estabilidad estática basado en la relación entre

el centro de masa y el polígono de soporte. Este fundamento sustenta la Prueba de Margen de Estabilidad Estática y la interpretación de contactos durante la marcha.

El modelo cinemático explica la relación entre las posiciones articulares y la posición cartesiana de cada pie. Este modelo permite transformar trayectorias de los pies en referencias para las doce articulaciones, verificar si una postura es alcanzable y analizar continuidad entre muestras. Por ello, sustenta el diseño de las marchas nominales y la Prueba de Seguimiento de Posición Articular.

El modelo dinámico y de contacto permite interpretar la interacción entre el cuerpo del robot, los actuadores y el suelo. Aunque el proyecto utiliza un modelo nominal no identificado físicamente, este fundamento es necesario para simular masas, inercias, gravedad, fricción, fuerzas de contacto y perturbaciones en Gazebo y MuJoCo. También permite explicar por qué una validación en simulación debe contrastarse posteriormente con mediciones físicas.

El control discreto mediante una máquina de estados finitos permite organizar la marcha en fases repetibles. Cada estado define qué pata está en oscilación, qué patas deben permanecer en apoyo y qué referencia debe enviarse al controlador. Este modelo sustenta la generación de patrones de paso y gateo, además de la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha.

El aprendizaje por refuerzo sustenta la capa correctiva propuesta. En este enfoque, una política aprende a seleccionar acciones a partir de observaciones y recompensas. En la tesis, estas acciones se delimitan como correcciones pequeñas sobre referencias nominales, no como comandos directos de PWM. Este fundamento permite analizar la comparación entre marcha nominal y marcha nominal con corrección aprendida, manteniendo límites y supervisión de seguridad.

7.3. Modelado cinemático

La cinemática directa relaciona las posiciones articulares con la pose del pie respecto al cuerpo. Para una extremidad con tres grados de libertad puede expresarse de forma general como

$$\mathbf{p}_f = f(\mathbf{q}), \tag{7.1}$$

donde $\mathbf{q}$ contiene las posiciones articulares y $\mathbf{p}_f$ representa la posición cartesiana del pie. La cinemática inversa determina las posiciones articulares compatibles con una referencia cartesiana. Debido a los límites mecánicos y a la existencia de múltiples soluciones, el algoritmo debe

comprobar el espacio alcanzable y seleccionar una configuración coherente con la geometría de la extremidad.

La relación diferencial entre velocidad articular y velocidad cartesiana se obtiene mediante el jacobiano:

$$\dot{\mathbf{p}}_f = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \tag{7.2}$$

Estas relaciones permiten generar trayectorias de los pies y transformarlas en referencias articulares para el controlador de posición.

7.4. Dinámica y contacto

El modelo dinámico de un cuadrúpedo con base flotante puede escribirse como

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{S}^\top \boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^\top \boldsymbol{\lambda}, \tag{7.3}$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de inercia, $\mathbf{h}$ agrupa los términos de Coriolis, centrífugos y gravitacionales, $\boldsymbol{\tau}$ contiene los esfuerzos actuados y $\boldsymbol{\lambda}$ representa las fuerzas de contacto. Los controladores de cuerpo completo y predictivos incorporan esta dinámica junto con restricciones de fricción, contacto y saturación [4]-[6].

7.5. Control discreto de marcha

Una máquina de estados finitos describe una marcha mediante posturas y transiciones. Cada estado identifica las extremidades en apoyo y oscilación, además de las referencias articulares o cartesianas. Para el gateo se mueve una extremidad a la vez con el propósito de conservar un triángulo de apoyo. Este enfoque proporciona una referencia nominal interpretable y permite incorporar límites antes de operar el hardware.

7.6. Aprendizaje por refuerzo

En aprendizaje por refuerzo, el agente observa el estado del sistema, ejecuta una acción y recibe una recompensa. El objetivo es aprender una política $\pi(\mathbf{a} \mid \mathbf{s})$ que maximice el retorno esperado. En locomoción, las observaciones pueden incluir orientación, velocidades, estado articular, contactos y fase de marcha; las acciones pueden corresponder a correcciones sobre referencias nominales.

Los resultados publicados muestran que la elección de la recompensa puede inducir patrones de locomoción coordinados y favorecer comportamientos energéticamente eficientes [7], [8]. En este proyecto la política no comandará directamente las señales PWM: generará correcciones acotadas que serán verificadas por el supervisor de seguridad.

7.7. Simulación y transferencia

La simulación permite estudiar contactos, perturbaciones y variaciones de parámetros de manera repetible. MuJoCo proporciona un motor físico orientado a sistemas articulados y control basado en modelos [9]. Para reducir la diferencia entre simulación y hardware se pueden variar masas, fricción, retardos, ruido y ganancias durante el entrenamiento. La transferencia se realizará progresivamente: simulación, ejecución sin actuadores, robot suspendido y pruebas sobre el suelo con soporte de seguridad.

Capítulo 8

Modelo matemático implementado

8.1. Alcance e hipótesis

Se implementó un modelo nominal computable con dos niveles. El modelo global representó una base flotante de seis grados de libertad, doce coordenadas articulares y fuerzas de contacto. El modelo reducido representó cada pata como una cadena serial de tres grados de libertad para calcular cinemática, jacobianos, dinámica local y trayectorias cartesianas. El vector general y el vector de una pata se definieron como

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_B^\mathsf{T} & \boldsymbol{\eta}_B^\mathsf{T} & \mathbf{q}_J^\mathsf{T} \end{bmatrix}^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{18}, \qquad \mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} q_{c,i} & q_{f,i} & q_{t,i} \end{bmatrix}^\mathsf{T}. \tag{8.1}$$

Se asumieron eslabones rígidos, suelo plano nominal, contacto unilateral, servos controlados en posición y locomoción suficientemente lenta para analizar el gateo con un criterio cuasiestático. La holgura, flexibilidad, fricción y dispersión de fabricación no se consideraron parámetros identificados. Por ello, la concordancia entre ecuaciones, URDF y simuladores verificó la implementación, pero no validó físicamente el ejemplar.

Se utilizó la convención REP–103: x hacia delante, y hacia la izquierda y z hacia arriba. FL, FR, RL y RR identificaron las patas. El factor $s_i = +1$ se empleó para las patas izquierdas y $s_i = -1$ para las derechas.

8.2. Transformaciones y cinemática directa

La transformación entre dos marcos se representó mediante

$$ {}^{A}\mathbf{T}_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}\mathbf{R}_{B} & {}^{A}\mathbf{p}_{B} \\ 0 \quad 0 & 0 \quad 1 \end{bmatrix}. \tag{8.2} $$

Para una pata, l_c, l_f y l_t designaron las longitudes de coxa, fémur y tibia. Sea $a = s_i q_c$ y $Q = q_f + q_t$. La posición del pie respecto de la cadera se obtuvo como

$$ x = -l_f \sin q_f - l_t \sin Q, \tag{8.3} $$

$$ z_p = -l_f \cos q_f - l_t \cos Q, \tag{8.4} $$

$$ y = \cos(a) s_i l_c - \sin(a) z_p, \tag{8.5} $$

$$ z = \sin(a) s_i l_c + \cos(a) z_p. \tag{8.6} $$

Estas expresiones se implementaron en `forward_leg`. Para la postura nominal $[q_c, q_f, q_t] = [0, 10, 0, 42, -0, 84]$ rad, con $[l_c, l_f, l_t] = [0, 090, 0, 105, 0, 132]$ m, la pata delantera izquierda produjo

$$ {}^{H_{FL}}\mathbf{p}_{FL} = \begin{bmatrix} 0, 0110095 & 0, 1111545 & -0, 2063360 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \text{ m}. \tag{8.7} $$

Este punto fue la posición neutral usada para construir las trayectorias cartesianas nominales. Su coincidencia con el código no convirtió las longitudes nominales en mediciones físicas.

8.3. Cinemática inversa y dominio

Para una referencia cartesiana $\mathbf{p} = [x, y, z]^{\mathsf{T}}$ se eliminó primero la rotación de coxa:

$$ z_p = -\sqrt{y^2 + z^2 - l_c^2}, \tag{8.8} $$

$$ a = \operatorname{atan2}(z, y) - \operatorname{atan2}(z_p, s_i l_c), \qquad q_c = s_i a. \tag{8.9} $$

Con $d = -z_p$, $b = -x$ y $r^2 = b^2 + d^2$, el triángulo fémur–tibia se resolvió mediante

$$D = \frac{r^2 - l_f^2 - l_t^2}{2 l_f l_t}, \qquad -1 \le D \le 1, \tag{8.10}$$

$$q_t = -\arccos D, \tag{8.11}$$

$$q_f = \operatorname{atan2}(b, d) - \operatorname{atan2}\left(l_t \sin q_t, l_f + l_t \cos q_t\right). \tag{8.12}$$

La rama negativa de q_t conservó la rodilla flexionada compatible con el URDF. El controlador rechazó referencias sin solución real, fuera de límites o discontinuas; no las saturó silenciosamente. La prueba de ida y vuelta FK–IK recuperó la postura nominal con error numérico inferior a 10^{-12} rad.

8.4. Jacobiano y singularidades

La relación diferencial se definió mediante

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{J}_i(\mathbf{q}_i)\dot{\mathbf{q}}_i, \qquad \mathbf{J}_i = \frac{\partial \mathbf{p}_i}{\partial \mathbf{q}_i}. \tag{8.13}$$

Con $A = l_f \sin q_f + l_t \sin Q$, $B = l_t \sin Q$ y $L = s_i l_c$, se implementó

$$\mathbf{J}_i = \begin{bmatrix} 0 & z_p & -l_t \cos Q \\ s_i[-\sin(a)L - \cos(a)z_p] & -\sin(a)A & -\sin(a)B \\ s_i[\cos(a)L - \sin(a)z_p] & \cos(a)A & \cos(a)B \end{bmatrix}. \tag{8.14}$$

El principio de potencia virtual produjo $\boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{J}_i^{\mathsf{T}} \mathbf{f}_i$. En la postura nominal FL se obtuvieron valores singulares $(0,252836, 0,232233, 0,038037)$ m/rad y número de condición $6,647$. La postura no fue singular, aunque presentó una dirección de menor manipulabilidad. El jacobiano analítico se contrastó con diferencias centrales y la conversión fuerza–par conservó potencia virtual dentro de la tolerancia numérica.

La Figura 1 resume una exploración uniforme de 52.111 configuraciones dentro de los límites articulares de una pata. El color representa el menor valor singular del jacobiano; las configuraciones próximas a cero son las más cercanas a una pérdida de manipulabilidad. Con el umbral

exploratorio $\sigma_{\mín} < 0{,}005$ m/rad, el 11,600 % de la malla quedó próximo a singularidad; el 5,889 % presentó $\kappa > 100$. La postura nominal, con $\sigma_{\mín} = 0{,}038037$ m/rad y $\kappa = 6{,}647$, no pertenece a esas regiones. El workspace describe alcance por límites articulares, no espacio libre de colisiones ni una envolvente físicamente calibrada.

8.5. Dinámica nominal

El modelo de base flotante se escribió como

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \boldsymbol{\tau}_f = \mathbf{S}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}. \tag{8.15}$$

La matriz $\mathbf{S}$ seleccionó las doce articulaciones actuadas. La matriz de masa y el vector gravitacional se obtuvieron a partir de energía cinética y potencial:

$$K = \frac{1}{2}\sum_{k}\left[m_k \mathbf{v}_{C_k}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}_{C_k} + \boldsymbol{\omega}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_k\mathbf{I}_k\mathbf{R}_k^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_k\right], \tag{8.16}$$

$$U = \sum_{k} m_k g z_{C_k}, \tag{8.17}$$

$$M_{ab} = \frac{\partial^2 K}{\partial \dot{q}_a \partial \dot{q}_b}, \qquad g_a = \frac{\partial U}{\partial q_a}. \tag{8.18}$$

Para una pata se implementó la dinámica inversa

$$\boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{M}_i\ddot{\mathbf{q}}_i + \mathbf{c}_i + \mathbf{g}_i + \boldsymbol{\tau}_{f,i} - \mathbf{J}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{f}_i. \tag{8.19}$$

En el ejemplo nominal, los autovalores de $\mathbf{M}_i$ fueron $(0, 00226642, 0, 00758520, 0, 00910534)$ kg m^2, todos positivos. Las pruebas automatizadas comprobaron simetría, definición positiva, términos de Coriolis nulos a velocidad cero y pares finitos. Estos resultados verificaron propiedades internas del modelo, no la exactitud de los pares físicos.

8.6. Actuador, contacto y estabilidad

La ficha suministrada para los doce MG996R-360 declara 9,4 kgf,cm y 0,19 s/60 grados a 4,8 V, y 11 kgf,cm y 0,15 s/60 grados a 6,0 V. El modelo interpola entre esos dos puntos mediante una envolvente nominal lineal de par–velocidad:

Las velocidades de las referencias nominales se obtuvieron por diferencias finitas hacia adelante entre muestras consecutivas, incluido el cierre del ciclo. La Figura 2 muestra máximos de 0,944520 rad/s para gateo (4,32 s/ciclo) y 0,372327 rad/s para paso (5,76 s/ciclo), ambos por debajo del límite provisional del URDF (6,981 rad/s). Es una verificación de las referencias discretas, no una caracterización del servo bajo carga.

$$|\tau_{\max}(\omega, V)| = \tau_{\text{stall}}(V)\,\max\left(0, 1 - \frac{|\omega|}{\omega_0(V)}\right). \tag{8.20}$$

El par de bloqueo de catálogo no se interpretó como par continuo seguro. La misma ficha contradice el rango angular al anunciar 360 grados y describir un giro de 60 grados, y no publica corriente. Por ello no se cambió el modelo a rotación continua y los límites eléctricos siguen siendo provisionales. Cada servo requiere medición individual de centro, extremos, sentido, corriente, velocidad, temperatura y respuesta bajo carga.

Para el contacto unilateral se emplearon las condiciones

$$\phi_i \geq 0, \qquad \lambda_{n,i} \geq 0, \qquad \phi_i \lambda_{n,i} = 0, \tag{8.21}$$

$$\sqrt{\lambda_{x,i}^2 + \lambda_{y,i}^2} \leq \mu \lambda_{z,i}. \tag{8.22}$$

Gazebo y MuJoCo resolvieron estas interacciones mediante sus propios algoritmos; el modelo penalizado del proyecto no se presentó como reproducción exacta de los solucionadores.

El centro de masa nominal se calculó como promedio ponderado de cuerpo y eslabones. Para un polígono de contacto ordenado antihorariamente, la distancia firmada a cada arista fue

$$d_j = \frac{e_{x,j}(c_y - p_{y,j}) - e_{y,j}(c_x - p_{x,j})}{\|\mathbf{e}_j\|}, \qquad m_s = \min_j d_j. \tag{8.23}$$

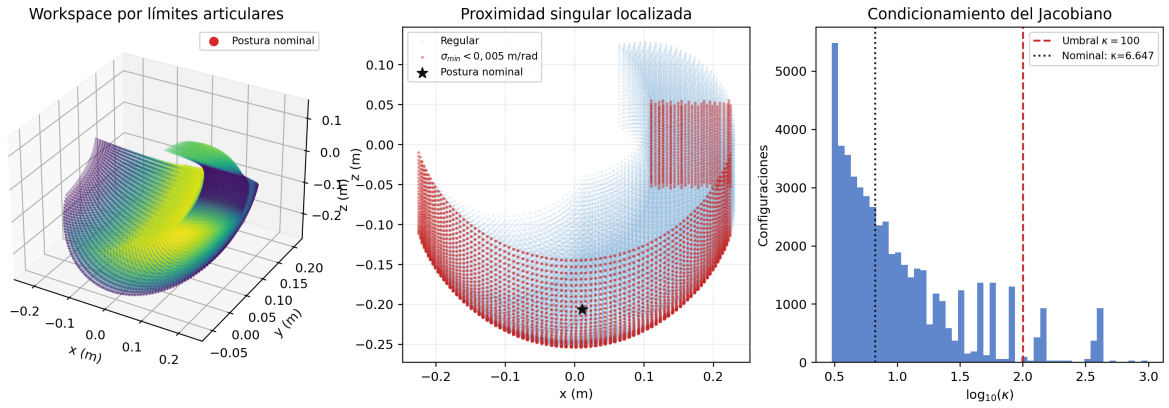


FIGURA 1: Workspace cinemático, localización de configuraciones próximas a singularidad y distribución del número de condición del Jacobiano para una pata izquierda. Fuente: elaboración propia.

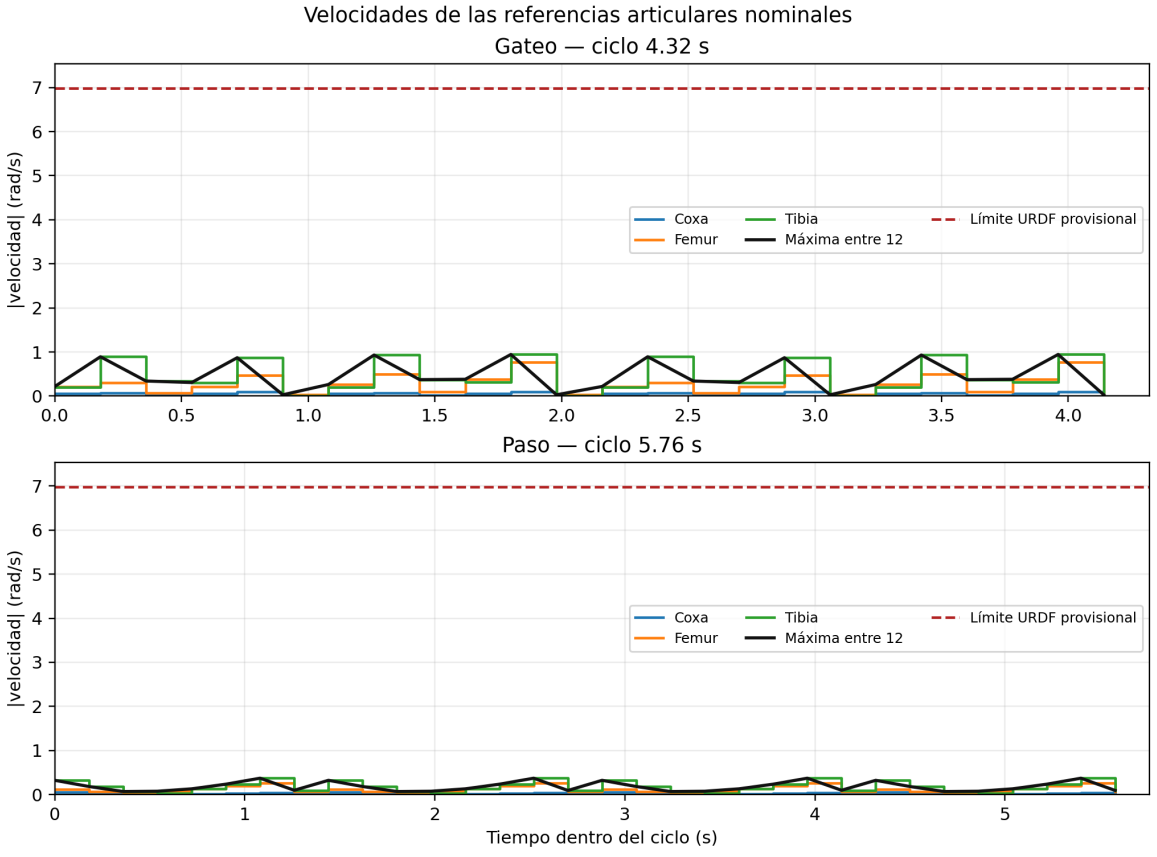


FIGURA 2: Envolventes de velocidad de coxa, fémur y tibia, y máximo entre las doce articulaciones, para las referencias nominales de gateo y paso. La línea discontinua indica el límite provisional del URDF.

Un margen $m_s > 0$ indicó que la proyección del centro de masa estaba dentro del polígono. En postura nominal con cuatro apoyos se obtuvo $m_s = 0,073126$ m. Durante la marcha, el cálculo utilizó contactos medidos y se declaró no disponible con menos de tres puntos no colineales.

8.7. Trazabilidad y estado de validez

La Tabla 2 relaciona las familias matemáticas con su implementación y comprobación.

CUADRO 2: Trazabilidad resumida del modelo matemático implementado.

Componente	Implementación	Evidencia de verificación
FK e IK	`kinematics.py`	Ida y vuelta, dominio, continuidad y alcanzabilidad de las marchas
Jacobiano	modelo matemático	Diferencias centrales y potencia virtual
Dinámica	modelo matemático	Simetría, autovalores positivos, Coriolis y pares finitos
Modelo físico	URDF/SDF y MJCF	Consistencia de geometría, masas, límites, nombres y ejes
Contacto y margen	monitores de contacto y estabilidad	Sensores Gazebo, pruebas unitarias y bolsas de contacto
Marchas	generadores cartesianos de gateo y paso	Alcanzabilidad, periodicidad, líneas base y repetición

La suite alcanzó 79 pruebas Python aprobadas. Además de las comprobaciones numéricas anteriores, se automatizó la coincidencia de límites de las doce articulaciones entre URDF, MJCF y supervisor; el rechazo de referencias no finitas o fuera de rango; la detección de saltos mayores que 0,35 rad y tiempos no monótonos; la pérdida de un contacto esperado; y los umbrales de altura, roll y pitch. Un flujo de integración continua compila los dos paquetes ROS 2 y ejecuta la suite en cada envío y solicitud de integración. Estas pruebas son deterministas y no sustituyen campañas dinámicas de caída o contacto ni la validación física. El modelo detallado y sus ejemplos reproducibles se conservaron además en `Documentacion/MODELO_MATEMATICO_LATEX`. El OE2 quedó avanzado en modelado y verificación computacional, pero permaneció parcial hasta medir y contrastar el ejemplar físico completo.

Capítulo 9

Estado del arte

La investigación sobre locomoción cuadrúpeda combina modelado, simulación, control y validación experimental. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal han servido para evaluar arquitecturas capaces de coordinar múltiples articulaciones y conservar la estabilidad durante desplazamientos dinámicos [1], [2]. Estos trabajos muestran que una marcha no se valida solamente porque el robot avance, sino porque mantiene continuidad, responde ante perturbaciones y conserva señales medibles de estabilidad.

9.1. Control dinámico y optimización

Una línea de trabajo utiliza optimización para generar movimientos de cuerpo completo. Bellicoso *et al.* formulan la locomoción como un problema de optimización no lineal en línea, mientras que Neunert *et al.* incorporan la dinámica y los contactos en un esquema de control predictivo no lineal [4], [6]. En ambos casos, las restricciones físicas del robot forman parte explícita del problema de control: límites articulares, contactos, fuerzas admisibles, orientación del cuerpo y capacidad de actuación. Por tanto, la literatura no separa el algoritmo de la plataforma física; el desempeño depende de la instrumentación disponible y de la calidad del modelo.

Otra aproximación emplea modelos simplificados para reducir el costo computacional. El controlador predictivo convexo desarrollado para MIT Cheetah 3 calcula fuerzas de reacción y referencias de movimiento en tiempo real, permitiendo ejecutar locomoción dinámica y responder a perturbaciones externas [5]. Esta línea es relevante para el presente proyecto porque

sugiere una separación útil: una referencia nominal de marcha puede generar el movimiento principal, mientras una capa adicional puede corregir o estabilizar el comportamiento. Sin embargo, dicha estrategia debe adaptarse cuando el robot no dispone de actuadores de par, sensores integrados de alta frecuencia ni cómputo embarcado comparable con las plataformas de referencia.

9.2. Marchas nominales e interpretabilidad

La planificación tradicional de marcha continúa siendo relevante, especialmente cuando se busca una implementación interpretable y segura. Los modelos cinemáticos y dinámicos permiten definir secuencias de apoyo, verificar el espacio alcanzable y conservar condiciones de estabilidad durante marchas lentas [3]. Una máquina de estados finitos puede utilizar estas secuencias como referencia nominal antes de incorporar estrategias adaptativas.

En robots educativos o de bajo costo, esta aproximación tiene una ventaja práctica: cada fase de la marcha puede asociarse con una pata en oscilación, un conjunto esperado de apoyos y límites articulares verificables. Esto facilita la trazabilidad experimental, permite detener el movimiento ante referencias inválidas y ofrece una línea base reproducible para comparar estrategias posteriores. Por esa razón, una marcha discreta de paso o gateo no se considera un retroceso frente a métodos modernos, sino una base controlada sobre la cual pueden evaluarse mejoras aprendidas.

9.3. Aprendizaje por refuerzo en locomoción

El aprendizaje por refuerzo constituye una línea complementaria. Se ha observado que políticas entrenadas con objetivos relacionados con locomoción y consumo energético pueden producir comportamientos coordinados y diferentes patrones de marcha [7], [8]. No obstante, la transferencia al robot físico exige controlar el dominio de entrenamiento, las acciones permitidas, los retardos, la saturación de actuadores y los mecanismos de seguridad.

Para esta tesis, la revisión no conduce a comandar directamente señales PWM ni a sustituir por completo la marcha nominal. La alternativa adoptada es una capa correctiva: el agente de aprendizaje modifica referencias nominales dentro de límites acotados, mientras un supervisor independiente conserva autoridad para detener o llevar el robot a una postura segura. Esta decisión reduce el riesgo de acciones no interpretables, mantiene una trayectoria base verificable y

permite comparar la marcha convencional frente a la marcha con corrección aprendida usando las mismas métricas.

9.4. Simulación, transferencia y señales de realimentación

La simulación dinámica permite repetir experimentos y modificar parámetros sin exponer el hardware. MuJoCo fue diseñado para simulación física y control basado en modelos, y se utiliza como soporte para desarrollar y evaluar estrategias antes de transferirlas al robot [9], [10]. En esta tesis se combina la simulación con ROS 2 para conservar una arquitectura modular de comunicación y ejecución.

La simulación, sin embargo, no elimina la necesidad de mediciones físicas. Una política entrenada únicamente con señales ideales del simulador puede depender de información que no existe en el robot real o ignorar fenómenos como holgura, fricción, retardo, saturación, caídas de tensión y contactos intermitentes. Por ello, las observaciones destinadas a aprendizaje por refuerzo deben construirse con señales que también puedan medirse en el cuadrúpedo físico: posición articular real o estimada, orientación e IMU, contactos de los pies, fase de la marcha, comandos de referencia, tensión, corriente y estado del supervisor. La correspondencia entre simulación y hardware no se limita a usar la misma geometría; también requiere unidades, frecuencias, marcas de tiempo, filtros y reglas de saturación compatibles.

9.5. Comparación con desarrollos actuales

Los sistemas de referencia emplean actuadores, sensores y computadores de alto desempeño [1], [2]. El presente proyecto trabaja con una plataforma de laboratorio de recursos más limitados, basada en servomotores de posición y electrónica accesible. Esta diferencia afecta la estrategia de control: no se puede asumir medición directa de par, seguimiento articular perfecto ni disponibilidad de todos los estados dinámicos usados por plataformas avanzadas.

En consecuencia, el proyecto propone una marcha discreta como línea base y una política aprendida como capa correctiva limitada. La separación busca conservar interpretabilidad, facilitar la validación progresiva y evitar que una política aprendida tenga autoridad directa sobre los actuadores. La comparación relevante no es contra robots comerciales o de investigación de alto desempeño, sino entre dos condiciones reproducibles sobre la misma plataforma: marcha nominal y marcha nominal con corrección aprendida.

9.6. Vacío identificado

Los trabajos revisados demuestran resultados avanzados en plataformas especialmente diseñadas para locomoción dinámica. Existe una oportunidad de evaluar qué parte de esas estrategias puede trasladarse a un robot educativo de bajo costo, con actuadores de posición, sensado limitado y capacidad computacional moderada. El vacío no corresponde a formular un nuevo algoritmo de aprendizaje, sino a documentar una arquitectura completa y verificable que integre modelado, simulación, supervisor, instrumentación y comparación experimental bajo métricas comunes.

El aporte de esta tesis se ubica en esa zona: construir una línea base de paso y gateo, delimitar una capa correctiva de aprendizaje por refuerzo, y evaluar el funcionamiento mediante margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha. Estas pruebas permiten discutir no solo si el robot se desplaza, sino si lo hace de forma estable, continua y repetible dentro de las restricciones de la plataforma.

9.7. Relación con los objetivos de la tesis

La revisión anterior justifica los cuatro objetivos del proyecto. La literatura sobre plataformas cuadrúpedas y control modular respalda la necesidad de implementar hardware y software trazables para ejecutar las extremidades. Los trabajos de modelado, optimización y planificación justifican el desarrollo de un modelo cinemático y dinámico nominal para simulación y diseño. Los resultados en aprendizaje por refuerzo motivan explorar una estrategia aprendida, pero con acciones acotadas y supervisión independiente. Finalmente, las limitaciones de transferencia entre simulación y hardware justifican que la evaluación se haga con pruebas explícitas de margen estático, seguimiento articular y repetibilidad, en lugar de aceptar únicamente una demostración visual de marcha.

9.8. Punto de partida del proyecto

El proyecto partió de una plataforma Nova Spot Micro sin una línea experimental documentada. Sobre esta base se desarrollaron los modelos nominales, el controlador discreto, la instrumentación simulada y el protocolo experimental. La arquitectura prevista para aprendizaje por refuerzo se delimitó como una corrección de referencias nominales, con límites de acción y un

supervisor independiente. Su evaluación comparativa permanece pendiente de cierre, por lo que los resultados parciales deben presentarse como evidencia de avance y no como validación definitiva de la locomoción aprendida.

Capítulo 10

Metodología ejecutada

El proyecto se desarrolló como una investigación aplicada, cuantitativa y experimental, acompañada por actividades de desarrollo tecnológico. Se empleó una ruta combinada de diseño de prototipo, modelado y simulación, y preparación de una comparación de aprendizaje por refuerzo. Cada etapa produjo artefactos verificables: código versionado, configuraciones, pruebas, bolsas de datos, tablas, gráficas, decisiones técnicas e informes.

10.1. Correspondencia con los cuatro objetivos

OE1 organiza la implementación de hardware y software; OE2, el modelado cinemático y dinámico; OE3, la estrategia aprendida de coordinación; y OE4, la evaluación mediante tres pruebas. La marcha convencional y la comparación con y sin correcciones son procedimientos de apoyo dentro de esta estructura.

La Prueba de Margen de Estabilidad Estática debe relacionar la proyección del centro de masa con el polígono de apoyo y conservar su evolución durante la marcha. La Prueba de Seguimiento de Posición Articular contrasta referencias con posiciones observadas, mediante errores por articulación. La Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha compara ensayos independientes de una misma configuración. Hay herramientas y evidencia parcial en simulación; la aprobación de criterios y la validación integral permanecen pendientes. Las pruebas provocadas del supervisor verifican su reacción y no sustituyen estas tres pruebas.

10.2. Trazabilidad y control de versiones

El código y la documentación se mantuvieron en un repositorio Git. Para cada ensayo se registraron la fecha, la configuración de marcha, la versión del código, los tópicos almacenados y los hashes SHA-256 de los archivos críticos. Las tentativas con nodos duplicados, ausencia de marcadores o pérdida de fases se conservaron como evidencia inválida y no se mezclaron con los resultados aceptados.

10.3. Modelado y verificación de software

Se implementaron la cinemática directa e inversa de cada pata, transformaciones homogéneas, jacobianos y componentes de un modelo dinámico nominal. La geometría se integró en descripciones URDF/SDF para Gazebo y MJCF para MuJoCo. La verificación incluyó alcanzabilidad, límites articulares, continuidad de las referencias, compilación de los paquetes ROS 2 y pruebas automatizadas.

El modelo se trató como nominal computable y no como gemelo digital, debido a que las masas, geometría definitiva, fricción, holgura y parámetros de los actuadores físicos todavía no se han identificado por completo.

Como preparación para esa identificación se implementó una fuente única de perfiles que genera pares URDF/SDF–MJCF auditables. Los perfiles varían masa, inercia, amortiguamiento, fricción articular y del suelo, holgura, retardos, tensión y corriente. El límite del MG996R combina la envolvente de catálogo par–velocidad con una cota de corriente; una capa ROS común aplica retardo, zona muerta y límite de cambio de referencia en ambos simuladores. Estos perfiles aumentan fidelidad y comparabilidad, pero sus valores continúan siendo hipótesis hasta contrastarlos con el robot físico.

10.4. Protocolo de caracterización física

Se preparó un protocolo trazable para contrastar el modelo con el ejemplar construido. El procedimiento separó dos actividades por seguridad. La primera, sin energizar el robot, comprendió inventario fotográfico, inspección mecánica, confirmación del cableado, tres repeticiones por dimensión y tres repeticiones de cada masa disponible. Las longitudes de los eslabones se definieron entre ejes de rotación para evitar depender de los bordes externos de las piezas.

La segunda actividad quedó condicionada a la aprobación de la alimentación y la parada física por OE. Esta medirá individualmente el centro PWM, los límites mecánicos conservadores, el sentido y la velocidad de cada uno de los doce servos. No se permitirá copiar valores entre articulaciones ni habilitar el hardware mientras existan campos sin medir.

Para una magnitud x se definieron la media y la diferencia respecto del modelo nominal x_0 como

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \qquad \Delta x = \bar{x} - x_0. \tag{10.1}$$

Si el intervalo entre la mayor y la menor repetición supera dos veces la resolución del instrumento, la medición debe repetirse. El protocolo, las fichas y los CSV se dejaron versionados antes de capturar datos. En esta etapa se preparó el método, pero no se reportaron valores físicos como resultados.

10.5. Diseño y evaluación de las marchas nominales

Se generaron trayectorias de los pies en espacio cartesiano y se transformaron a referencias articulares mediante la cinemática inversa propia. El gateo usó 24 referencias por ciclo, paso de 0,018 m, elevación de 0,014 m y 0,18 s por referencia. La marcha paso usó 32 referencias, paso de 0,016 m, elevación de 0,008 m y la misma duración por referencia.

Cada ensayo comenzó con una orden explícita de marcha y terminó con una orden `stand`. Los ciclos se delimitaron mediante las referencias y fases registradas, no únicamente dividiendo el tiempo total por una duración nominal. El primer ciclo se conservó como transitorio. Las métricas incluyeron avance, velocidad, excursión lateral, altura, inclinación y continuidad articular.

10.6. Contacto, IMU y estabilidad

Se incorporaron cuatro sensores de contacto de Gazebo a 100 Hz. El monitor consolidó el estado observado y el comparador lo contrastó con el plan publicado por el controlador. Posteriormente se separó el estado crudo, derivado de los mensajes y un timeout de 0,10 s, del estado filtrado. La pérdida debía persistir 0,12 s y el recontacto 0,03 s antes de modificar el estado estable.

También se integró una IMU simulada de 100 Hz. Un monitor calculó el polígono de soporte mediante las posiciones nominales de los pies en contacto y publicó un margen estático firmado. Debido a que el centro de masa y la geometría física no están identificados, esta magnitud se reportó explícitamente como nominal.

10.7. Seguridad

El supervisor verificó altura, inclinación, finitud, límites y discontinuidades de las referencias articulares. Nueve escenarios ROS 2 aislados provocaron altura baja y alta, roll, pitch, pérdida de contacto, margen negativo, datos vencidos, exceso de límite articular y discontinuidad. Cada criterio exigió el motivo esperado, la activación enclavada y la orden `stand`. No se implementó un rearme automático; contacto, margen y timeout permanecieron deshabilitados por defecto hasta medir falsos positivos en campañas largas.

10.8. Preparación experimental final

La comparación prevista incluye, para gateo y marcha paso, cinco ensayos de 20 ciclos con control nominal y cinco con la misma marcha más corrección aprendida. El ensayo es la unidad independiente; los ciclos no se tratarán como réplicas. Las semillas de entrenamiento se fijaron en 11, 23, 37, 53 y 71, y los escenarios de evaluación emparejada en 101, 202, 303, 404 y 505.

Esta comparación no se ejecutó aún. Antes deben cerrarse la caracterización física, la seguridad eléctrica, la calibración de los doce servos, la marcha nominal física y el entrenamiento reproducible de las políticas.

Capítulo 11

Desarrollo del sistema

11.1. Arquitectura de software

Se construyó un workspace ROS 2 Humble con los paquetes `nova_sm3_description` y `nova_gait_controller`. El primero contiene el modelo, configuraciones de controladores y lanzadores de Gazebo y MuJoCo. El segundo reúne la cinemática, generación de marchas, métricas, supervisor de seguridad, monitor de contactos, comparador de fase y monitor de estabilidad.

El controlador recibió órdenes de alto nivel en `/nova/gait_command` y publicó referencias de doce articulaciones en `/joint_trajectory_controller/joint_trajectory`. Cada referencia se acompañó con un mensaje de fase que identificó marcha, muestra, ciclo, pata en oscilación, subfase y contactos previstos. Esta sincronización permitió segmentar los ensayos y comparar el plan con la respuesta simulada.

La Figura 3 resume el flujo implementado. Las órdenes de alto nivel generaron referencias y fase; el simulador produjo pose, estados articulares, IMU y contactos; los nodos de observación calcularon métricas y diagnósticos que fueron registrados y puestos a disposición del supervisor.

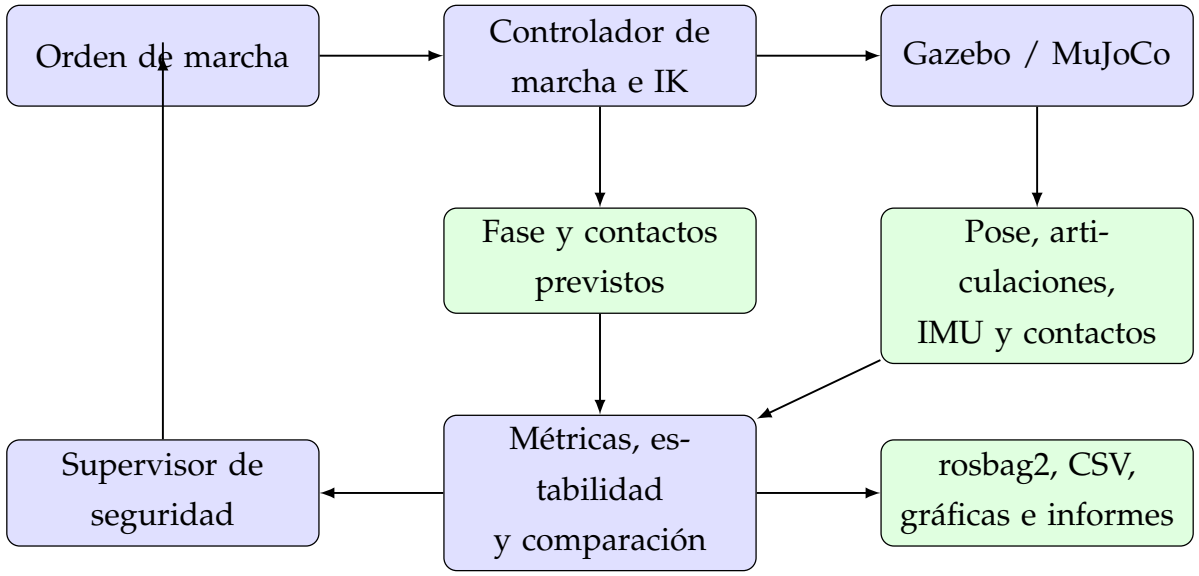


FIGURA 3: Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia.

La Figura 4 separa lo ya comprobado de la ruta física condicionada. Esta separación evita interpretar la comunicación I^2C o un barrido limitado como validación del robot completo.

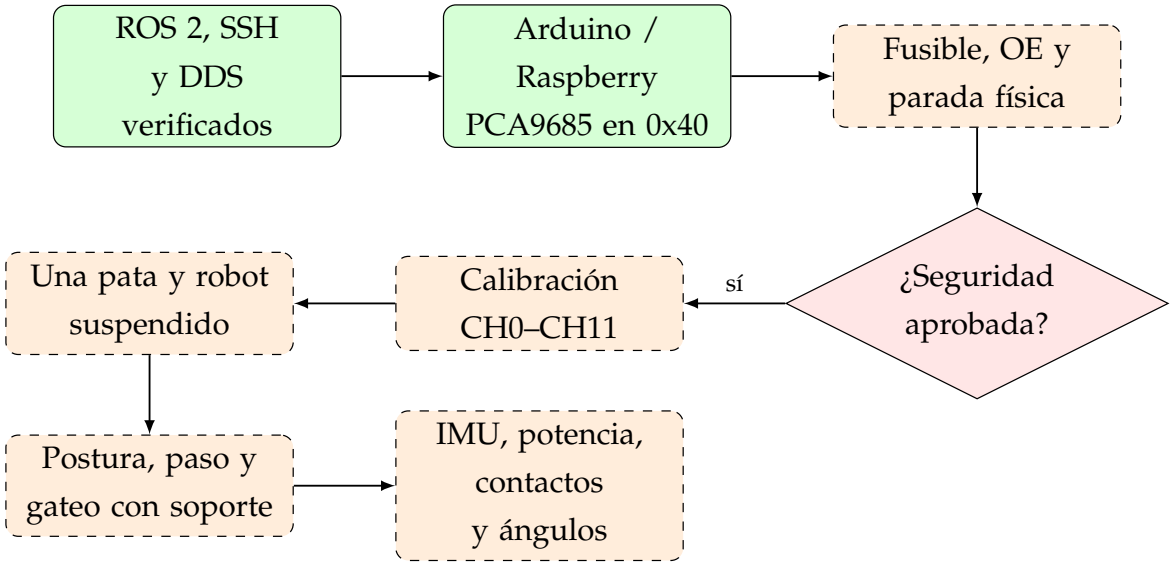


FIGURA 4: Arquitectura de transición segura desde la plataforma computacional verificada hasta la validación física pendiente. Los bloques discontinuos no se presentan como resultados terminados. Fuente: elaboración propia.

11.2. Temporización reproducible

La implementación inicial avanzaba cada fase desde el instante tardío del callback. Como consecuencia, una duración configurada de 0,18 s se ejecutaba cerca de 0,20 s y el ciclo de gateo alcanzaba aproximadamente 4,80 s. Se corrigió el planificador para avanzar desde el vencimiento programado anterior. Una validación de seis ciclos midió 0,180003 s por fase y 4,320107 s por ciclo. Las bolsas anteriores se conservaron, pero se separaron de la nueva versión.

11.3. Marcha de gateo

El gateo cartesiano coordinó las patas en el orden FL–RR–FR–RL. La trayectoria incluyó transferencia de peso, precarga, despegue, vuelo, aterrizaje y contacto final. Se mantuvieron configurables la transferencia lateral y longitudinal y las curvas de ascenso y descenso. Los parámetros nominales empleados en los resultados fueron paso de 18 mm, elevación de 14 mm y ciclo de 4,32 s.

Durante el desarrollo se ensayaron curvas alternativas para corregir el contacto trasero. Los candidatos se evaluaron primero por alcanzabilidad, periodicidad y salto articular inferior a 0,20 rad. El aumento de altura temprana trasera hasta 0,80 produjo una mejora temporal pequeña y se rechazó; valores desde 0,85 excedieron el límite articular adoptado.

11.4. Marcha paso

Para evitar que ambos simuladores usaran parámetros nominalmente equivalentes pero codificados por separado, se añadió `digital_twin_profiles.yaml`. Un generador produce el URDF y mundo SDF de Gazebo, el MJCF de MuJoCo y un manifiesto con hashes. Una auditoría rechaza el par si masa total, amortiguamiento, fricción o límite de esfuerzo no coinciden. Se generaron y auditaron los perfiles nominal, realista provisional y masa/fricción reducidas. Un complemento MuJoCo publicó pose corporal, IMU y contactos con los mismos tópicos, tipos y marcos consumidos en Gazebo, lo que permitió reutilizar métricas, comparación de contacto, margen y supervisor.

Se implementó una marcha paso independiente con 32 referencias por ciclo, longitud de 16 mm, elevación de 8 mm y transferencia lateral de 4 mm. El orden de las patas permaneció FL–RR–FR–RL, pero la transferencia de peso y la trayectoria se parametrizaron por separado del gateo. La marcha se verificó en Gazebo y MuJoCo bajo una campaña común de 11 ciclos completos.

11.5. Monitoreo y seguridad

El nodo de métricas publicó posición, altura, orientación y estados articulares. El supervisor ordenó postura segura ante estímulos provocados de altura, inclinación, contacto, margen, vencimiento de datos, límite articular y discontinuidad. Un nodo de prueba usó tópicos aislados y conservó en JSON la activación, el motivo y la orden `stand`. Las entradas de contacto, vencimiento y margen se mantuvieron deshabilitadas por defecto mientras se define el rearme seguro y se cuantifican falsos positivos.

11.6. Preparación del computador embebido

Se instaló Ubuntu 22.04.5 Desktop ARM64 en una Raspberry Pi 4 y se verificaron Wi-Fi, SSH y comunicación DDS con `ROS_DOMAIN_ID=42`. El workspace se compiló en la Raspberry y se detectó el PCA9685 en la dirección I^2C 0x40. Se realizaron pruebas progresivas de canales con alimentación externa; estas pruebas no constituyeron calibración articular ni autorizaron una marcha física.

Dos servomotores fueron sustituidos y se reforzaron acoples mecánicos. Debido a que faltaba completar e inspeccionar el ensamble, no se presentaron mediciones geométricas parciales como caracterización definitiva.

11.7. Contrato de corrección residual aprendida

Se implementó una interfaz independiente del simulador para limitar una futura política de aprendizaje por refuerzo. La acción consta de doce correcciones articulares acotadas a $\pm 0{,}08$ rad, con variación máxima de $0{,}02$ rad por paso. La corrección se suma a la marcha nominal y vuelve a limitarse con la envolvente articular; no produce PWM ni puede anular el supervisor. La función de recompensa penaliza inclinación, error de altura, error articular, magnitud

de acción y activaciones de seguridad. Esta interfaz fue probada, pero aún no es una política entrenada ni un entorno dinámico completo.

Como preparación del entrenamiento se implementó un banco PPO residual en NumPy con las cinco semillas congeladas (11, 23, 37, 53 y 71). El entorno reducido reproduce observaciones, saturaciones y terminaciones, pero no resuelve contacto ni dinámica de Gazebo; por ello sus políticas y curvas de aprendizaje son evidencia de integración preparatoria y no una mejora locomotora validada.

Capítulo 12

Resultados verificados

12.1. Síntesis de resultados y nivel de evidencia

CUADRO 3: Resultados principales y alcance de la evidencia.

Bloque	Resultado principal	Alcance
Gateo nominal	Cinco ensayos, 191 ciclos de régimen; 0,023955 m/ciclo y 0,005545 m/s.	Repetibilidad en Gazebo, no hardware.
Marcha paso	Dos ensayos nominales; cerca de 0,02167 m/ciclo y 5,76 s/ciclo.	Gazebo; MuJoCo cubre cadencia y articulaciones.
Contacto trasero	Precarga 2,0: dos ensayos de 18 ciclos con 18/18 vuelos filtrados por pata trasera.	Candidato confirmado solo en simulación.
Supervisor	Nueve escenarios provocados emitieron motivo, activación y `stand`.	Integración ROS 2; no corte eléctrico.
PPO residual	Cinco semillas y barrido de escala; ninguna escala positiva cumplió el criterio conjunto.	Resultado negativo; transferencia bloqueada.
Modelo	52.111 configuraciones exploradas; postura nominal con $\sigma_{\text{mín}} = 0{,}038037$ m/rad.	Modelo nominal aún no identificado físicamente.

12.2. Criba de sensibilidad del modelo nominal

12.3. Entrenamiento preparatorio de PPO residual

Se ejecutó un entrenamiento reproducible de PPO residual en el entorno cinemático reducido, usando cinco semillas y 180 episodios por semilla. La acción respetó en todo momento la envolvente de $\pm 0{,}08$ rad y el cambio máximo de $0{,}02$ rad por muestra. La comparación nominal–PPO obtenida en este banco verifica el flujo de aprendizaje y las terminaciones, pero no representa una comparación de estabilidad en Gazebo. La política deberá conectarse a las observaciones del simulador y someterse posteriormente a la misma campaña de cinco ensayos.

La campaña posterior produjo cuatro ensayos nominales válidos y cinco con la capa PPO en Gazebo, con tres ciclos completos por ensayo. Un quinto nominal se reclasificó como inválido porque sus segmentos duraban 2,88 s en vez de 5,76 s. En esta primera conexión se utilizó la política de la semilla 11 para aislar el efecto de la integración. La comparación descriptiva corregida mostró 25,779 % menos avance y 23,685 % más pitch máximo; por tanto, no se selecciona como política mejorada. Este resultado negativo es útil para bloquear la transferencia de una política no validada y exige reentrenamiento con observaciones de contacto y altura reales.

Se realizó un segundo entrenamiento con observaciones ampliadas (IMU, altura corporal y cuatro contactos) y una recompensa que incluye avance. Las cinco semillas se ejecutaron nuevamente sin fallos de terminación en el entorno reducido. Este resultado preparatorio debe validarse en Gazebo antes de sustituir la política usada en la campaña anterior.

12.3.1. Revalidación dinámica de la política reentrenada

Antes de afirmar una mejora locomotora se ejecutó la validación dinámica pendiente en Gazebo: cinco ensayos PPO independientes, con aproximadamente 60 s y diez ciclos completos válidos por ensayo. Se excluyó el primer ciclo transitorio y se comparó descriptivamente contra los cuatro ensayos nominales válidos. La política reentrenada incorporó contactos, IMU y altura corporal, pero no mejoró la locomoción: el avance medio disminuyó 95,850 % y la velocidad 95,850 %, mientras que roll y pitch máximos aumentaron 151,372 % y 36,761 %. Aunque el salto articular se redujo 3,789 %, el criterio conjunto de avance y estabilidad no se cumple. En consecuencia, esta configuración no se acepta como mejora locomotora ni se recomienda para transferencia al prototipo. El resultado no descarta el enfoque PPO: indica que, con la escala

residual utilizada, la política aprendida interfiere con la marcha nominal y amplifica la inclinación del cuerpo. La siguiente iteración deberá realizar una búsqueda acotada de la escala residual (incluyendo el caso cero), conservar las observaciones de contacto, IMU y altura, y seleccionar la política únicamente si supera a la línea base en avance y velocidad sin degradar roll, pitch ni las activaciones del supervisor. Para localizar la causa se realizó un barrido de escala residual $\{0{,}00; 0{,}25; 0{,}50; 0{,}75; 1{,}00\}$ con diez ciclos válidos por condición. Tras excluir de forma trazable el nominal inválido, la referencia fue $0{,}021935$ m/ciclo. La escala cero reprodujo esa referencia con $0{,}021878$ m/ciclo (diferencia de $-0{,}258\,\%$), mientras que la escala uno alcanzó $0{,}003775$ m/ciclo y $4{,}436$ grados de roll máximo. También se evaluaron las cinco semillas a escala $0{,}25$: el mejor avance fue $0{,}019845$ m/ciclo (semilla 71), aún por debajo de $0{,}021935$ m/ciclo nominal. La auditoría de las bolsas confirmó miles de muestras finitas de IMU, altura, contactos y articulaciones en cada ensayo. Por tanto, el resultado negativo es consistente con la interferencia de la corrección residual y no con una ausencia de observaciones.

12.3.2. Reentrenamiento extendido en MuJoCo

Para aumentar el presupuesto de aprendizaje se abrió una campaña independiente el 25 de septiembre de 2026. Se reentrenaron las candidatas gateo–53 y paso–71 durante 200.000 pasos solicitados, que correspondieron a 200.704 pasos efectivos por política debido al rollout de 1.024 pasos de PPO. Se mantuvieron la geometría medida, 27 observaciones, 12 acciones residuales, el límite de $\pm 0{,}08$ rad y el cambio máximo de $0{,}02$ rad por muestra. La aleatorización moderada de fricción y amortiguamiento se usó únicamente durante el entrenamiento.

La evaluación emparejada de cinco episodios por condición produjo los resultados de la tabla 4. El avance aumentó en ambas marchas, pero también la inclinación máxima: de $0{,}00993$ a $0{,}03505$ rad en gateo y de $0{,}01392$ a $0{,}04289$ rad en paso. El aumento de avance no se interpreta como mejora aceptada porque debe comprobarse junto con estabilidad, contactos, continuidad y más condiciones.

CUADRO 4: Evaluación emparejada del reentrenamiento PPO extendido en MuJoCo.

Marcha	Condición	Retorno	Avance (m)	Inclinación máxima (rad)
Gateo	Nominal	1091,31	0,4917	0,00993
Gateo	PPO	1095,71	1,2860	0,03505
Paso	Nominal	1451,30	0,0155	0,01392
Paso	PPO	1497,67	3,5561	0,04289

Se intentó continuar la adaptación de gateo en Gazebo con 50.000 pasos desde la nueva política MuJoCo. La sincronización por fase opera aproximadamente en tiempo real; la corrida se detuvo en 500 pasos y no produjo una política final. La adaptación de paso en Gazebo no se inició. El resultado extendido queda por tanto como evidencia adicional de simulación MuJoCo, no autoriza transferencia al robot y no modifica la conclusión de que PPO permanece pendiente de aceptación.

Se evaluaron catorce combinaciones de marcha y parámetros mediante dinámica inversa sobre las referencias de gateo y paso. Una variación conjunta de $\pm 10\,\%$ en las masas modificó el par máximo aproximadamente $\pm 9\,\%$; variar $\pm 50\,\%$ la fricción articular produjo cambios cercanos a $\pm 4{,}7\,\%$, mientras que el mismo cambio relativo en amortiguamiento fue inferior a $0{,}7\,\%$. Los máximos nominales fueron $0{,}3226$ N m para gateo y $0{,}3177$ N m para paso. Estos resultados priorizan la medición de masas y resistencias, pero no incluyen la dinámica del cuerpo ni el contacto resuelto por Gazebo o MuJoCo.

12.4. Línea base de gateo con cadencia corregida

12.5. Consolidación de cinco repeticiones de gateo

Se consolidaron los ciclos posteriores al transitorio de cinco ejecuciones válidas en Gazebo (‘r1‘, ‘r3‘, ‘r4‘, ‘r6‘ y ‘r7‘), para un total de 191 ciclos. El avance medio fue $0{,}023955$ m/ciclo (desviación estándar $0{,}000621$), la velocidad media $0{,}005545$ m/s y los máximos medios de roll y pitch fueron $2{,}074196$ y $4{,}099865$ grados, respectivamente. Ninguna ejecución activó el supervisor. Los intentos inválidos se excluyeron y conservaron sus causas en los registros de las bolsas.

La consolidación demuestra repetibilidad de la línea base nominal en Gazebo, pero no equivale a validación física. Además, las pérdidas de contacto traseras continuaron por debajo de $0{,}12$ s y no demuestran vuelo sostenido.

La primera repetición de marcha paso completó 21 ciclos con cadencia media de $5{,}760859$ s, avance de $0{,}021663$ m/ciclo y cero activaciones del supervisor. Al adaptar el analizador a los modos ‘paso/step‘, la coincidencia simultánea de las cuatro patas fue $39{,}067\,\%$ en el estado crudo y $34{,}787\,\%$ después del filtrado. Este resultado es descriptivo y no se interpreta como validación física ni como criterio de rechazo aislado; las siguientes repeticiones usarán la misma herramienta.

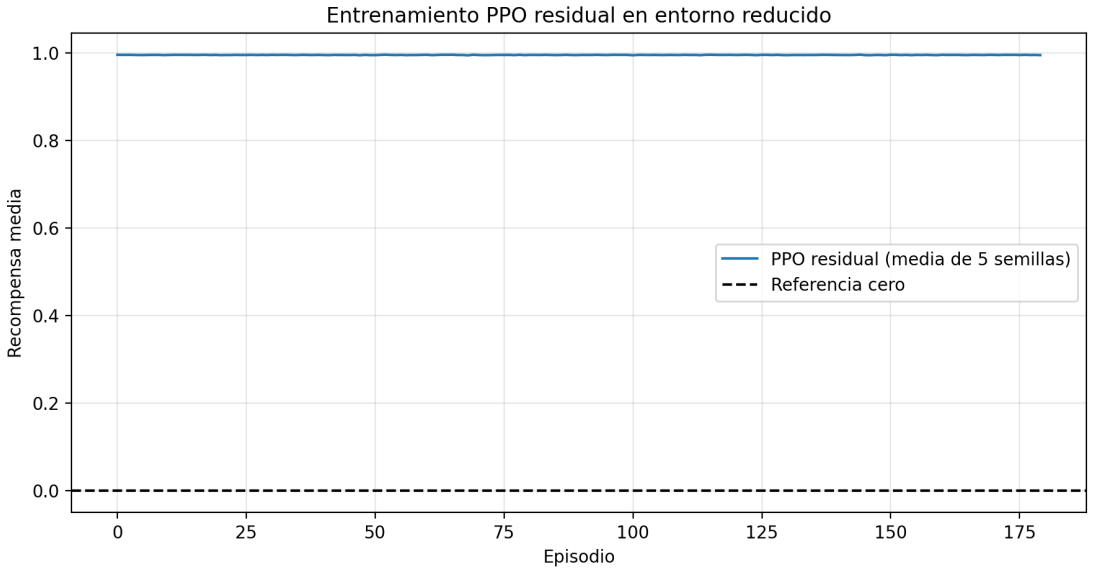


FIGURA 5: Curva media de entrenamiento PPO residual en el entorno cinemático reducido.

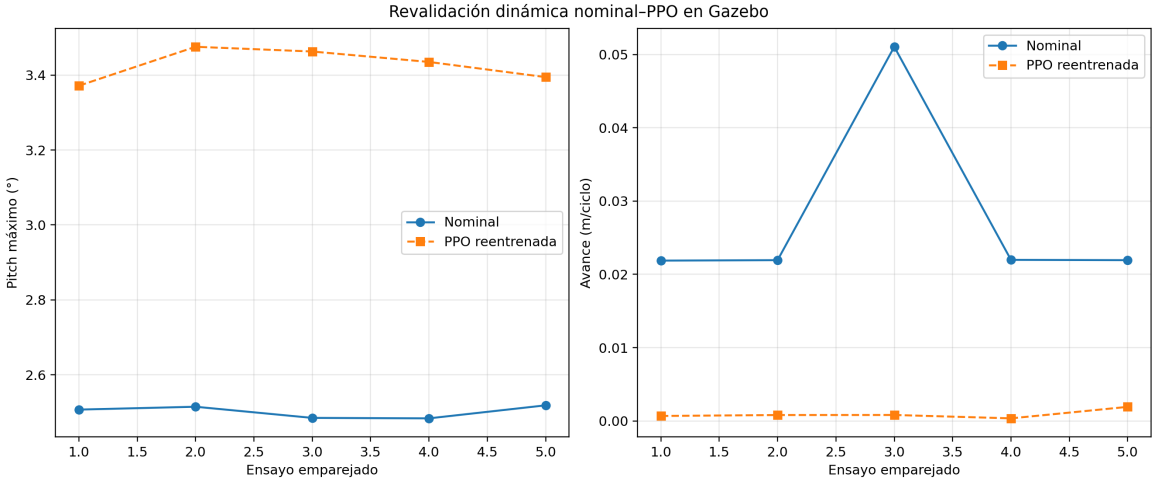


FIGURA 6: Revalidación dinámica descriptiva: cuatro ensayos nominales válidos frente a cinco con la política PPO reentrenada.

La segunda repetición nominal completó 22 ciclos con período medio de $5{,}760001$ s, avance de $0{,}021670$ m/ciclo y velocidad de $0{,}003762$ m/s. El roll y pitch máximos medios fueron $1{,}280899$ y $2{,}486195$ grados, respectivamente, con salto articular máximo medio de $0{,}008411$ rad y cero activaciones del supervisor. La coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $34{,}631\,\%$. En conjunto, las dos repeticiones confirman la cadencia y la ausencia de paradas en la condición simulada; la dispersión de avance y contacto se conserva como evidencia descriptiva.

Como primer ensayo de velocidad incrementada, la marcha paso a $1{,}25\times$ completó 25 ciclos con período medio de $4{,}607986$ s, avance de $0{,}021302$ m/ciclo y velocidad de $0{,}004623$ m/s. El salto articular máximo medio fue $0{,}009755$ rad, el roll máximo $1{,}259694$ grados y el pitch máximo $2{,}456898$ grados, sin activaciones del supervisor. La coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $31{,}999\,\%$. El resultado conserva la postura y la seguridad nominal, pero muestra una reducción moderada de coordinación que se deberá contrastar con el ensayo $1{,}5\times$.

El ensayo de paso a $1{,}5\times$ completó 26 ciclos con período medio de $3{,}840720$ s, avance de $0{,}020921$ m/ciclo y velocidad de $0{,}005448$ m/s. El salto articular máximo medio fue $0{,}010987$ rad, con roll máximo $1{,}233465$ grados y pitch máximo $2{,}416679$ grados; no se activó el supervisor. La coincidencia filtrada fue $29{,}110\,\%$, inferior a nominal y a $1{,}25\times$. En esta implementación, $1{,}25\times$ conserva un mejor compromiso entre rapidez y coordinación, mientras $1{,}5\times$ queda como ensayo de estrés moderado.

La nueva línea base de Gazebo completó 13 ciclos y su repetición independiente otros 13, sin activaciones del supervisor. El ciclo medio de la primera ejecución fue 4,320013 s. Al comparar los ciclos 2–13 de ambas ejecuciones, las diferencias relativas de duración, avance, velocidad, excursión lateral, altura, roll, pitch y salto articular permanecieron por debajo del 0,2 %.

En régimen permanente, el primer ensayo obtuvo un avance medio de 0,023338 m/ciclo, velocidad de 0,005402 m/s, excursión lateral de 0,015133 m, roll máximo de 2,233112 grados y pitch máximo de 4,365442 grados. Estos datos demostraron repetibilidad numérica en simulación, no equivalencia estadística con el robot físico.

La Figura 8 presenta las series temporales de la primera línea base corregida. El crecimiento de x evidencia avance, mientras que las oscilaciones periódicas de y, roll y pitch muestran la respuesta asociada a las transferencias de peso. La Figura 9 contrasta los dos ensayos ciclo a ciclo; el ciclo 1 se conserva y exhibe el transitorio de inicio.

12.6. Validación de la marcha paso

Dos ensayos independientes en Gazebo completaron 12 ciclos cada uno, con cero eventos del supervisor y diferencias de medias inferiores al 0,4 %. En los ciclos 2–12, el avance medio fue 0,022031 m/ciclo, la velocidad 0,003825 m/s, el roll máximo 1,281777 grados y el pitch máximo 2,483731 grados.

La campaña equivalente comparó 11 ciclos completos por simulador. MuJoCo tuvo una duración media de 5,760009 s, cero eventos del supervisor, error RMS articular de 0,014768 rad y error máximo de 0,047970 rad.

Las series de la Figura 10 muestran el avance y la respuesta periódica del cuerpo durante la marcha paso. La comparación de la Figura 11 permite observar el transitorio del primer ciclo y la proximidad de los dos ensayos posteriores. La Figura 12 resume el error articular y el error de duración respecto de 5,76 s en MuJoCo.

El complemento MuJoCo publicó pose, IMU y contactos bajo el contrato de Gazebo. En los ciclos 2–11, Gazebo avanzó 0,022025 m/ciclo y MuJoCo 0,001157 m/ciclo; los máximos medios de roll fueron 1,281788 y 0,624950 grados, y los de pitch 2,483606 y 1,738599 grados. La coincidencia simultánea de contactos fue 36,183 % en Gazebo y 0 % en MuJoCo. Los márgenes estáticos medios disponibles fueron 0,017957 y 0,074766 m, respectivamente.

12.7. Contacto previsto frente a contacto observado

La primera caracterización extensa de contacto incluyó 76 ciclos. La coincidencia simultánea fue 32,550 %. Las patas delanteras despegaron unos 0,38 s tarde y aterrizaron cerca de 1,364 s tarde; las patas traseras no mostraron despegue y deslizaron. La incorporación posterior de subfases redujo el retardo crudo de despegue, pero generó recontactos traseros breves durante el ascenso.

Para distinguir esos eventos, el ensayo nominal del 1 de septiembre de 2026 registró 24 ciclos completos, 105,522328 s entre marcadores y 79.790 mensajes. La Tabla 5 resume los episodios sin contacto.

CUADRO 5: Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal.

Pata	Cruda (%)	Filtrada (%)	Media (s)	Máxima (s)	$\geq 0,12$ s
FL	62,304	60,747	0,944766	0,999304	49/49
FR	62,731	61,290	0,935656	0,994892	48/49
RL	89,414	87,717	0,074645	0,089805	0/24
RR	89,088	87,339	0,073803	0,089396	0/25

La coincidencia simultánea fue 20,638810 % para el estado crudo y 13,621271 % para el filtrado. Ninguna pérdida trasera persistió los 0,12 s exigidos después de la declaración cruda. En consecuencia, no se obtuvieron pares filtrados de despegue y aterrizaje para RL o RR.

La Figura 14 hace visible la diferencia entre las patas delanteras y traseras. FL y FR superaron ampliamente el umbral de persistencia, mientras que los máximos de RL y RR permanecieron debajo de la línea de 0,12 s.

Durante esta ventana no hubo activaciones del supervisor. El ciclo medio duró 4,319990 s, el avance fue 0,023558 m/ciclo y la velocidad 0,005453 m/s. Los máximos medios de roll y pitch fueron 2,074511 y 4,102216 grados.

12.8. Calidad y reproducibilidad de los datos

Antes de cada ensayo se auditó el grafo ROS 2 para evitar nodos duplicados. Las bolsas sin orden inicial, sin fases o con diagnósticos saturados se marcaron como inválidas. Los analizadores produjeron CSV por ciclo, transiciones y episodios, además de informes regenerables. El registro conserva el SHA-256 completo; su forma abreviada fue `80cf3361...864f82`.

12.9. Alcance de la velocidad nominal y criba de factores mayores

El periodo de referencia de $0{,}18$ s produjo ciclos de $4{,}32$ s en gateo y $5{,}76$ s en marcha paso, con velocidades corporales aproximadas de $0{,}0055$ y $0{,}0038$ m/s. Estas condiciones son adecuadas para estudiar una locomoción cuasiestática: permiten observar continuidad, contactos, postura, estabilidad nominal y respuesta del supervisor. No permiten concluir sobre trotes, impactos o transferencia rápida de carga.

Se ejecutó una criba cinemática con factores $1{,}0\times$, $1{,}25\times$ y $1{,}5\times$. Todas las referencias siguieron siendo alcanzables. Para gateo, la velocidad articular máxima pasó de $1{,}017$ a $1{,}525$ rad/s; para paso, de $0{,}406$ a $0{,}609$ rad/s. El salto articular permaneció constante ($0{,}183$ rad en gateo y $0{,}073$ rad en paso). Esta criba no resuelve dinámica ni contacto: los factores mayores quedan seleccionados para ensayos posteriores en Gazebo, no como resultados de estabilidad.

12.9.1. Ensayos de velocidad incrementada en Gazebo

Se añadió el parámetro reproducible `speed_factor` al lanzamiento. La geometría se mantuvo fija y solo se redujo el periodo de cada fase. En gateo:

Factor	Ciclos	T_c (s)	Avance (m/ciclo)	Velocidad (m/s)	Supervisor
1,00×	191	4,320	0,023955	0,005545	0
1,25×	26	3,456	0,023286	0,006738	0
1,50×	28	2,880	0,022174	0,007699	0
2,00×	34	2,158	0,022160	0,010266	0

El acuerdo simultáneo filtrado de las cuatro patas fue 9,91 %, 6,75 % y 1,10 % para 1,25×, 1,50× y 2,00×, respectivamente. El salto articular máximo medio aumentó de 0,021762 a 0,023257 y 0,025527 rad. Aunque el supervisor no se activó, la pérdida de coordinación y el aumento del salto a 2,00× indican proximidad al umbral operativo. Se propone 1,25× como operación rápida conservadora; 1,50× requiere validación adicional y 2,00× se conserva como condición de estrés.

También se ejecutó una prueba provocada de seguridad integrada. Una trayectoria articular con una articulación inexistente fue rechazada por el controlador y detectada por el supervisor, que registró nombres articulares inválidos y una articulación desconocida, y ordenó la transición a `stand`. La evidencia se conserva en `Experimentos/prueba_supervisor_referencia_invalida_20260901`. Este resultado demuestra la parada preventiva por referencia inválida.

Posteriormente se ejecutaron nueve escenarios ROS 2 aislados. Alturas de $0{,}10$ y $0{,}36$ m produjeron `altura_baja` y `altura_alta`; inclinaciones de 30 grados produjeron `roll` y `pitch`; la ausencia de RL produjo una pérdida de contacto; un margen de $-0{,}20$ m produjo una parada por estabilidad; y la ausencia de las tres fuentes produjo una parada por datos vencidos. También se rechazaron una coxa a $0{,}70$ rad y un salto de $0{,}40$ rad. Los nueve casos emitieron `triggered=true`, el motivo esperado y `stand`. La evidencia está en `Experimentos/`

pruebas_dinamicas_supervisor_20260902. Esto valida la reacción integrada ante estímulos controlados, no el corte eléctrico ni la respuesta mecánica física. Como preparación de la corrección del contacto trasero se ejecutó una criba cartesiana sobre la relación de altura durante el despegue. Con 24 muestras, paso de 18 mm y elevación máxima de 14 mm, los valores 0,707, 0,75 y 0,80 mantuvieron el salto articular por debajo de 0,20 rad (0,184–0,190 rad). Las relaciones 0,85–1,00 excedieron ese límite (0,201–0,235 rad) y se descartaron. La criba solo demuestra alcanzabilidad cinemática; los candidatos aceptados deben validarse en Gazebo para comprobar separación y retardo de contacto. El candidato $0{,}80$ se probó en Gazebo con 18 ciclos válidos. El período fue $4{,}320025$ s/ciclo, el avance $0{,}023597$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005462$ m/s; roll y pitch máximos medios fueron $2{,}106043$ y $4{,}176105$ grados, con salto articular máximo medio de $0{,}020331$ rad y cero activaciones. La coincidencia filtrada de las cuatro patas alcanzó $13{,}458\,\%$, superior a la referencia nominal analizada con la misma herramienta, pero aún no demuestra vuelo trasero sostenido. El candidato $0{,}75$ queda pendiente de comparación directa. $0{,}75$ se probó en Gazebo con 18 ciclos válidos: período $4{,}319997$ s, avance $0{,}023685$ m/ciclo, velocidad $0{,}005483$ m/s, roll máximo $2{,}087504$ grados, pitch máximo $4{,}131782$ grados y salto articular máximo medio $0{,}019653$ rad. No hubo activaciones del supervisor y la coincidencia filtrada fue $13{,}404\,\%$, prácticamente igual a la obtenida con $0{,}80$. Por tanto, ambos candidatos mejoran modestamente la métrica de contacto, sin demostrar vuelo trasero sostenido; se conserva $0{,}80$ por su mayor margen cinemático documentado para la siguiente iteración. La comparación específica de contactos entre la línea nominal r7 y los candidatos 0,75 y 0,80 se generó con la misma ponderación temporal. Los retardos delanteros permanecieron cercanos a 0,26 s (despegue) y 0,54 s (aterrizaje), mientras las patas traseras no ofrecieron pares de despegue válidos. Por tanto, la mejora de coincidencia global de los candidatos no resuelve la limitación observada y se conserva 0,80 solo como configuración de trabajo para una futura modificación del generador. La modificación de altura trasera 0,80/1,25 se validó finalmente en Gazebo con 18 ciclos completos y cadencia $4{,}319999$ s/ciclo. El avance medio fue $0{,}022662$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005246$ m/s. Aunque la coincidencia filtrada alcanzó $13{,}639\,\%$, el roll máximo medio aumentó a $2{,}627563$ grados, el pitch a $5{,}216466$ grados y el salto articular a $0{,}025376$ rad. La elevación adicional no produjo una separación trasera concluyente y se descarta como configuración recomendada por su peor postura. Una iteración alternativa amplificó la transferencia durante las muestras de precarga y despegue (preload_shift_scale=1,5), sin aumentar la altura de las patas. El ensayo Gazebo completó 18 ciclos con período $4{,}319985$ s/ciclo, avance $0{,}023192$ m/ciclo y velocidad $0{,}005369$ m/s. La coincidencia filtrada alcanzó $14{,}527\,\%$, mientras roll, pitch y salto articular máximos medios fueron $2{,}096164$ grados, $4{,}167473$ grados y $0{,}019615$ rad. Frente a la modificación de altura, la precarga mejoró la coordinación sin degradar la postura; se conserva como candidato de trabajo, aunque todavía no demuestra vuelo trasero sostenido. La

precarga longitudinal y lateral amplificada a 2,0 (sin elevar la pata) produjo el primer resultado que satisface el criterio de vuelo trasero sostenido. En 18 ciclos Gazebo, la coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $19{,}356\,\%$, y los 18 episodios de RL y RR superaron la persistencia de $0{,}12$ s, con duraciones máximas de $0{,}312$ y $0{,}320$ s. El período fue $4{,}320007$ s/ciclo, el avance $0{,}021662$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005014$ m/s. Roll y pitch máximos medios fueron $2{,}156779$ y $4{,}261714$ grados, dentro de un aumento inferior al $10\,\%$ respecto a la línea base. No hubo activaciones del supervisor. Esta configuración queda como candidato satisfactorio en simulación, sujeto a repetición independiente y a validación física posterior. La repetición independiente de la configuración de precarga 2,0 confirmó el resultado: 18 ciclos, período $4{,}320014$ s/ciclo, avance $0{,}021639$ m/ciclo y velocidad $0{,}005009$ m/s. La coincidencia filtrada fue $19{,}738\,\%$, y los 18 episodios traseros superaron $0{,}12$ s, con máximos de $0{,}311$ s (RL) y $0{,}348$ s (RR). Roll y pitch máximos medios fueron $2{,}153787$ y $4{,}261194$ grados, con salto articular $0{,}019684$ rad y cero activaciones. La repetibilidad queda respaldada en simulación; la validación física continúa pendiente. Se ejecutó una criba determinista de perturbaciones de masa, amortiguamiento y fricción articular sobre las referencias de gateo y paso. Se evaluaron 14 escenarios y la mayor variación del par máximo fue $-8{,}997\,\%$ en paso con masa reducida $10\,\%$. La criba no incluye contacto ni movimiento del cuerpo; los ensayos de fricción de suelo, empujes, ruido y retardos quedan definidos en el protocolo de perturbaciones Gazebo y pendientes de implementar con inyectores reproducibles.

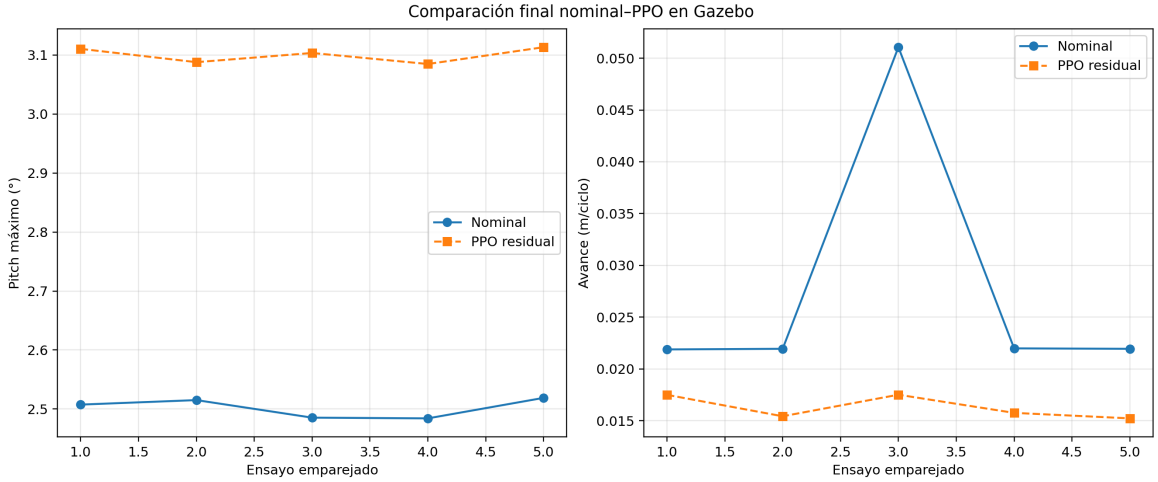


FIGURA 7: Comparación descriptiva de cuatro ensayos nominales válidos y cinco ensayos con PPO residual en Gazebo.

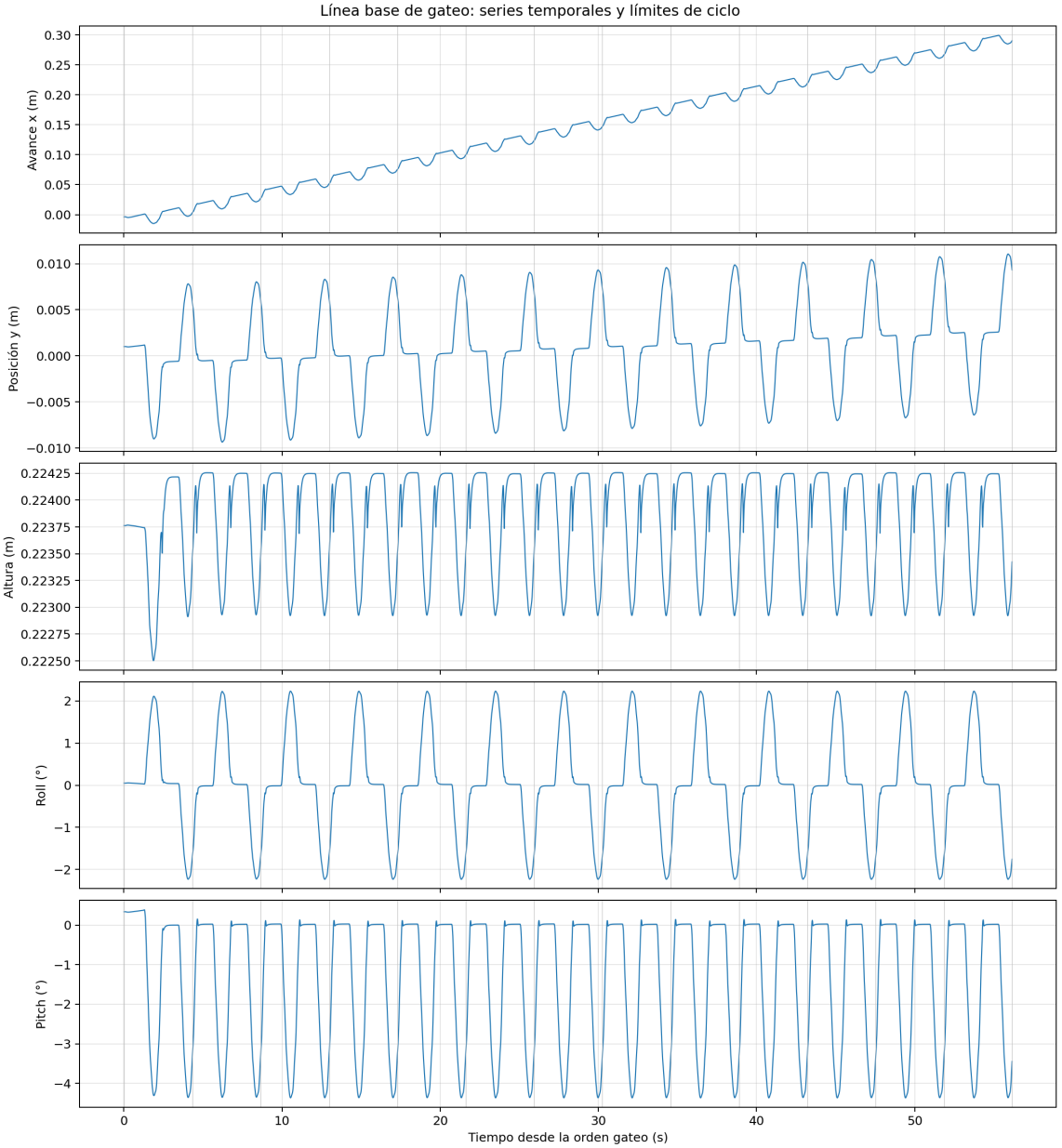


FIGURA 8: Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa válida de cadencia corregida del 14 de agosto de 2026.

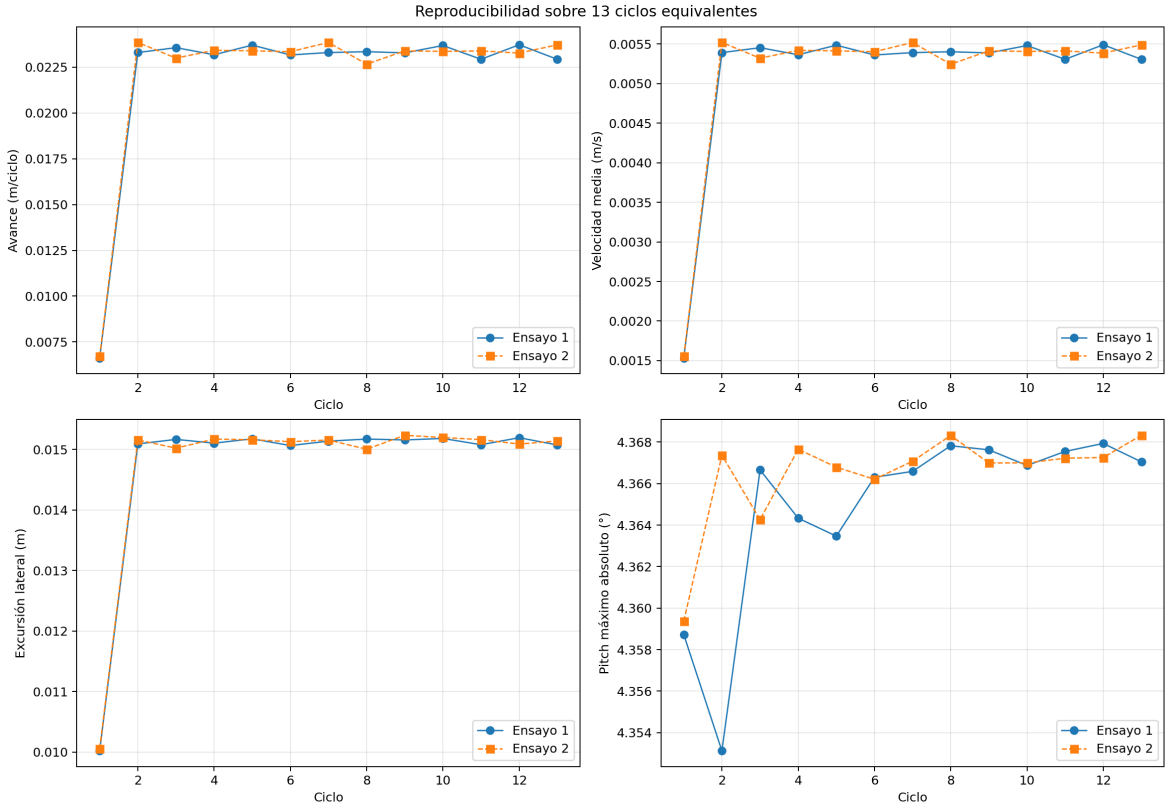


FIGURA 9: Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia.

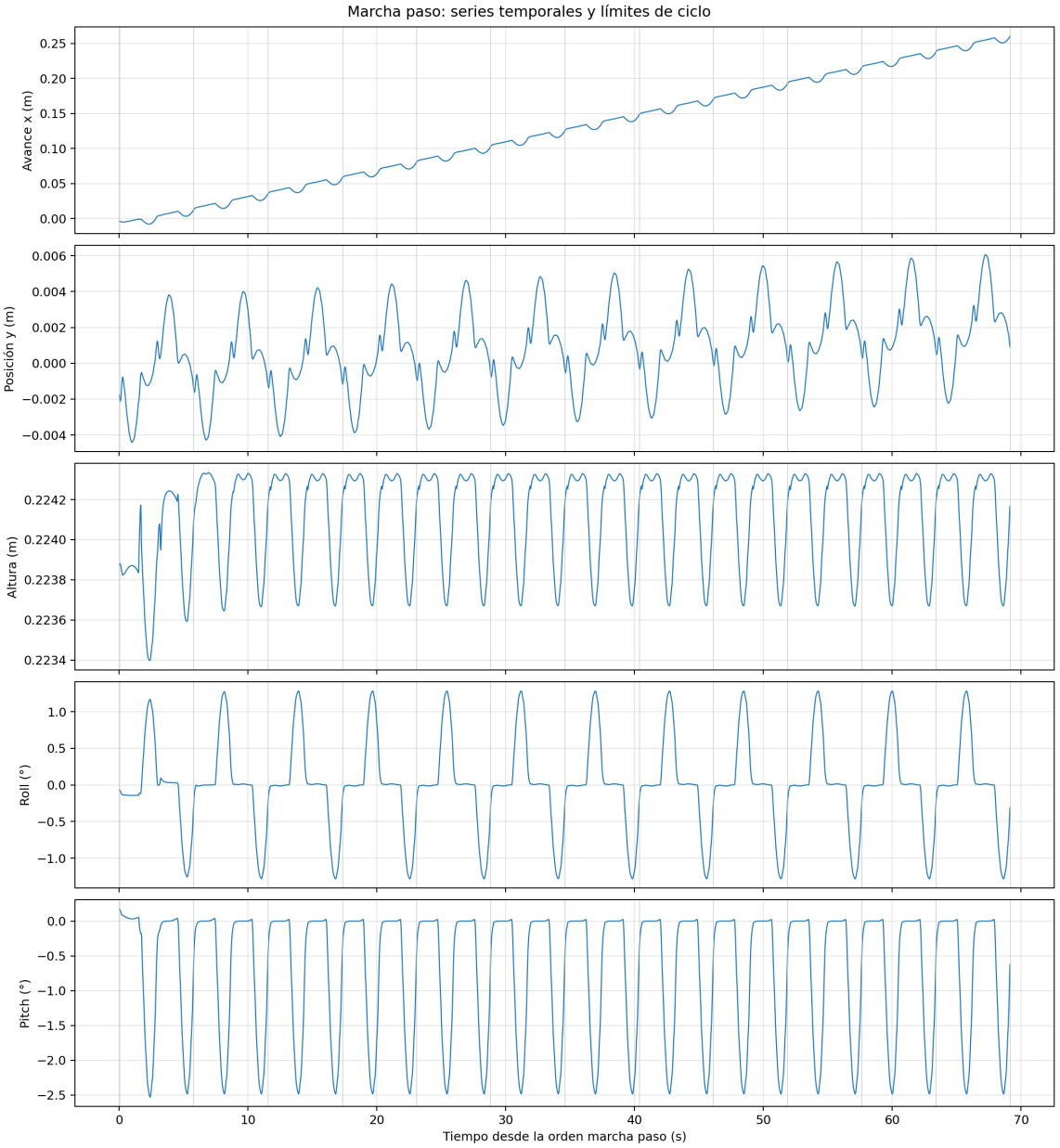


FIGURA 10: Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la línea base del 14 de agosto de 2026.

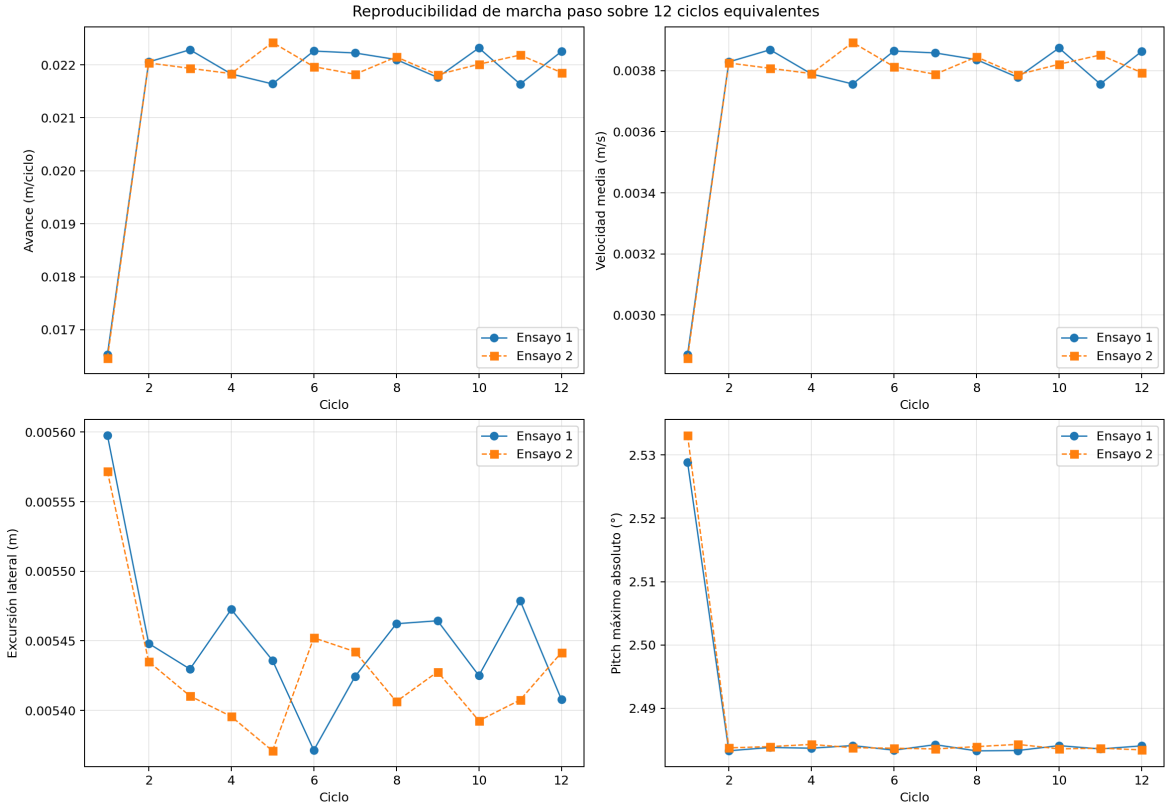


FIGURA 11: Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia.

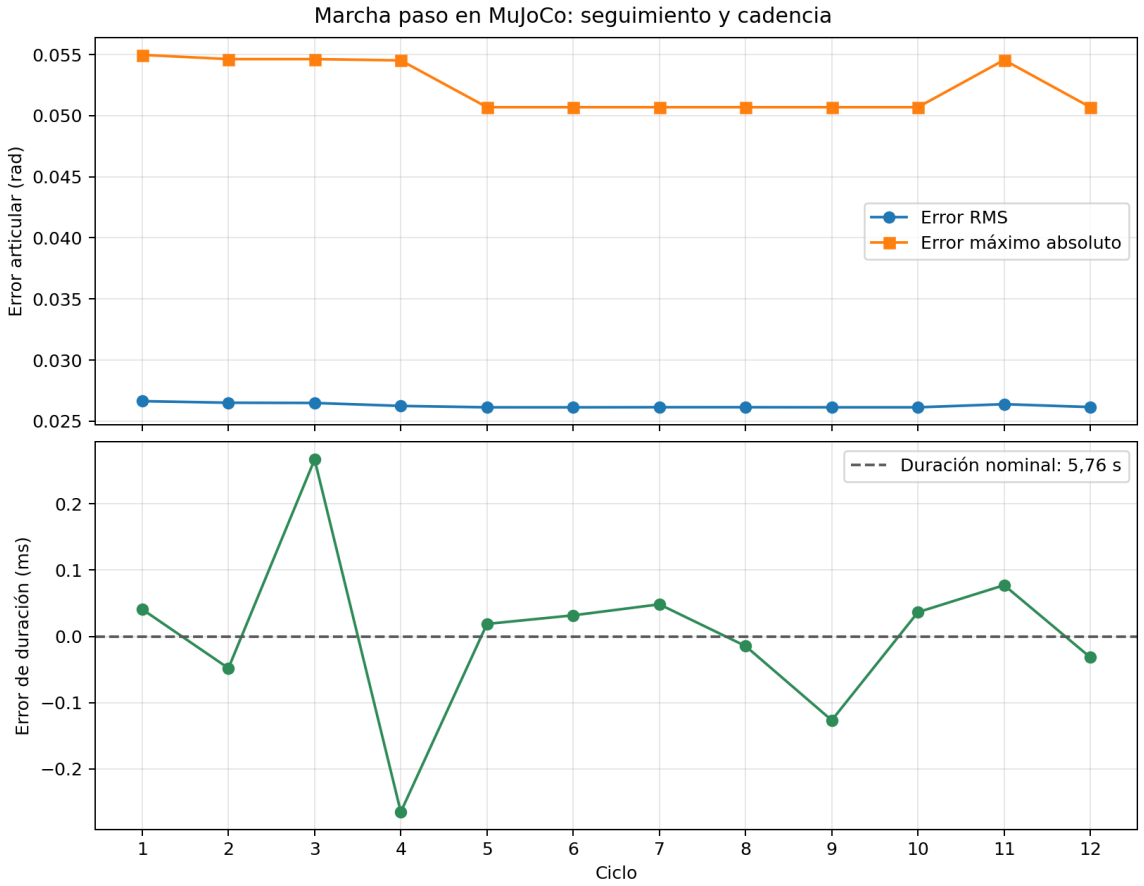


FIGURA 12: Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de `metricas_mujoco_por_ciclo.csv`.

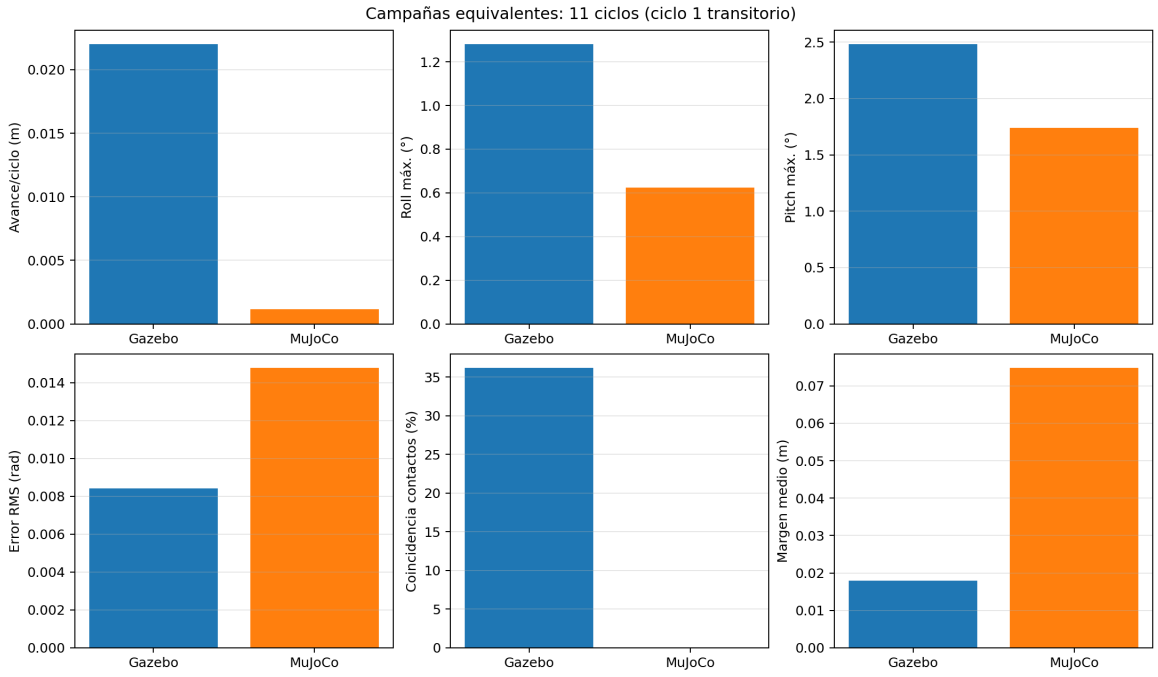


FIGURA 13: Comparación de avance, orientación, seguimiento, contactos y margen en 11 ciclos equivalentes de Gazebo y MuJoCo. La interfaz es común, pero las diferencias dinámicas permanecen sujetas a identificación física.

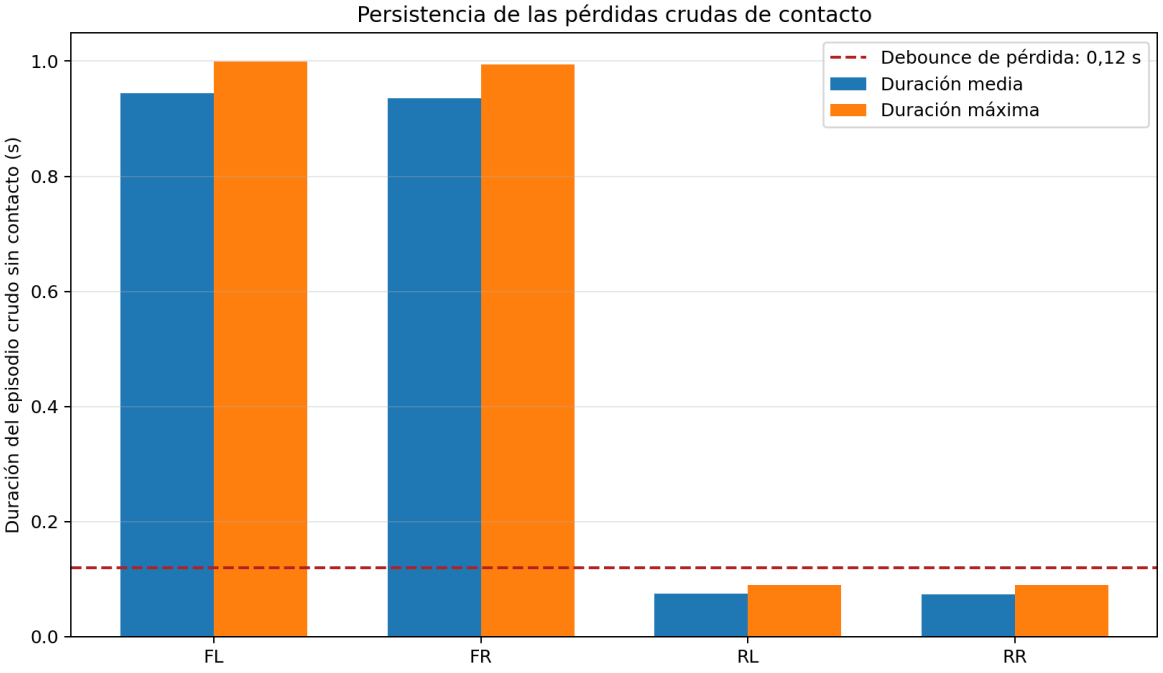


FIGURA 14: Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo nominal válido del 1 de septiembre de 2026.

Capítulo 13

Análisis y discusión

Los ensayos demostraron que una trayectoria puede producir avance repetible y mantener inclinaciones acotadas sin ejecutar el patrón de apoyo supuesto. Esta diferencia es relevante porque el desplazamiento visual, por sí solo, habría permitido aceptar incorrectamente el gateo. La publicación sincronizada de fase y contacto permitió contrastar la intención del controlador con la interacción pie–suelo.

El debounce no mejoró mecánicamente la marcha. Su función fue exigir persistencia antes de declarar vuelo. Por ello redujo la coincidencia temporal global y añadió aproximadamente el retardo configurado a los despegues delanteros. En las patas traseras, los eventos crudos duraron alrededor de 0,074 s y desaparecieron al aplicar el criterio de 0,12 s. La interpretación defendible es que estos eventos correspondieron a interrupciones breves del contacto de Gazebo, no a una fase de vuelo sostenida.

La corrección del temporizador sí produjo una mejora verificable de ejecución: la cadencia pasó de ciclos cercanos a 4,80 s a ciclos de 4,32 s coherentes con la configuración. Debido a que esta modificación cambió la velocidad real, las bolsas anteriores y posteriores se analizaron como versiones experimentales separadas.

La comparación Gazebo–MuJoCo utilizó finalmente el mismo contrato de pose, IMU, contacto y estado articular. Esto permitió contrastar todas las variables sin imputarlas, pero reveló diferencias materiales: MuJoCo avanzó mucho menos y no produjo los despegues previstos. Se demostró equivalencia de interfaz y procedimiento, no equivalencia dinámica ni física.

Los márgenes de estabilidad y las posiciones de pie dependen todavía de una geometría y centro de masa nominales. Asimismo, los modelos de contacto no representan directamente los

futuros sensores físicos. Los resultados de simulación respaldan el desarrollo del controlador y el protocolo, pero no sustituyen la validación del robot real.

La capa correctiva se entrenó con cinco semillas y se conectó a Gazebo, pero ninguna escala residual positiva cumplió simultáneamente los criterios de avance y postura. La escala cero reprodujo el nominal, lo que descartó un fallo del bypass, mientras las escalas positivas mostraron interferencia con la marcha. En consecuencia, el resultado válido es negativo: la política se rechaza para transferencia. La comparación fue descriptiva y no completamente emparejada; no sustituye la campaña final prevista después de rediseñar el entrenamiento.

Las pruebas provocadas demostraron que el supervisor recibe estímulos de pose, contacto, estabilidad y trayectoria y ordena `stand`. Sin embargo, `stand` es una orden lógica, no un corte de energía. En hardware deberá existir una ruta independiente por OE, además de un rearme explícito y una medición de falsos positivos antes de habilitar por defecto los watchdogs de contacto, margen y telemetría.

Capítulo 14

Conclusiones provisionales

Las conclusiones siguientes se organizan según los cuatro objetivos específicos. Solo se incluyen resultados con evidencia verificable; por tanto, su alcance se limita a simulación cuando no existe todavía una prueba física equivalente.

1. **OE1 – hardware y software para la ejecución de movimiento.** Se completó la parte de software necesaria para generar postura, gateo y paso, publicar trayectorias articulares y supervisar condiciones inseguras en ROS 2. La arquitectura se ejecutó de forma reproducible en Gazebo y MuJoCo, y el supervisor reaccionó con la orden `stand` en los nueve escenarios provocados evaluados. Esta conclusión acredita la integración de software y de seguridad en simulación; no afirma todavía la ejecución de las doce articulaciones en el prototipo físico.

2. **OE2 – modelado cinemático y dinámico para simulación.** Se completó un modelo nominal computable que integra geometría, cinemática directa e inversa, Jacobianos, trayectorias cartesianas y una representación dinámica configurable en URDF/Gazebo y MJCF/MuJoCo. El modelo permitió verificar alcanzabilidad, continuidad y cadencia de las referencias de gateo y paso. Su resultado comprobado es una base reproducible de simulación y diseño; no se interpreta como un gemelo digital identificado del ejemplar físico.

3. **OE3 – estrategia de control basada en aprendizaje automático.** Se completó el diseño, entrenamiento y evaluación en simulación de una capa PPO residual para gateo y paso. La política recibe observaciones del estado simulado y propone doce correcciones articulares acotadas que se suman a la marcha nominal. La evaluación mostró que las configuraciones ensayadas no superaron de forma conjunta la referencia nominal en avance e

inclinación; este resultado negativo verificable permitió rechazar su transferencia, en vez de atribuirle una estabilidad no demostrada.

4. **OE4 – evaluación del modelo de caminata.** Se completaron instrumentos y campañas reproducibles en simulación para las tres líneas de evaluación: cálculo del margen de estabilidad estática, seguimiento articular y repetibilidad del patrón de marcha. La línea base de gateo acumuló cinco ejecuciones válidas y 191 ciclos de régimen en Gazebo, con $0{,}023955$ m/ciclo y $0{,}005545$ m/s; además, dos repeticiones de la cadencia corregida difirieron menos del $0{,}2\,\%$ en sus medias seleccionadas. La marcha paso completó dos repeticiones nominales de 21 y 22 ciclos sin activaciones del supervisor. Estos resultados cierran la evidencia de repetibilidad y seguimiento *en simulación*; no equivalen por sí solos a la validación física integral de las tres pruebas.

En consecuencia, la tesis cuenta con resultados concluyentes sobre el desarrollo y la evaluación reproducible en simulación. La caracterización de hardware y la transferencia física se mantienen fuera de estas conclusiones hasta disponer de evidencia experimental equivalente.

Capítulo 15

Trabajo pendiente y futuro

El trabajo inmediato consiste en completar el ensamble y la caracterización física, medir geometría y masas, identificar los servos sustituidos y verificar holguras y topes. Después se debe cerrar el diseño eléctrico, implementar una parada física mediante OE, calibrar cada MG996R y validar progresivamente un servo, una pata y el robot suspendido.

La marcha nominal física se transferirá solo cuando se cumplan esas condiciones.

Para preparar esta fase se consolidó el paquete `Documentacion/PROTOCOLOS_FISICOS`, que contiene listas de seguridad, formatos de calibración de los doce canales, identificación de masas, centro de masa e inercia, y una progresión de pruebas desde un servo asegurado hasta la marcha. Las plantillas distinguen mediciones físicas de los valores nominales usados en simulación y exigen evidencia, instrumento, resolución y repetición antes de actualizar URDF o MJCF. Las pruebas avanzarán desde postura con soporte hasta un paso, un ciclo de gateo y marcha continua, registrando orientación, potencia, intervenciones y desplazamiento.

En simulación se investigará una liberación trasera que produzca una pérdida filtrada sostenida sin aumentar la altura temprana por encima de 0,80 ni superar un salto articular de 0,20 rad. Las comprobaciones unitarias de límites, pose, contacto inconsistente, margen y continuidad y los nueve escenarios integrados provocados ya se ejecutan automáticamente. Antes de habilitar por defecto las paradas de contacto, margen y datos vencidos se deberán medir falsos positivos durante campañas largas y definir un mecanismo de rearme seguro. También se repetirán cinco campañas emparejadas de 20 ciclos por simulador y se ajustarán contacto, fricción y actuación de MuJoCo, que en la primera comparación mantuvo cuatro apoyos y produjo menor avance. Ningún ajuste se interpretará como identificación antes del contraste físico.

Finalmente se continuará el reentrenamiento de la política PPO como una capa de correcciones acotadas. La campaña extendida en MuJoCo aumentó el avance, pero también la inclinación y todavía no constituye una mejora aceptada; la adaptación extendida en Gazebo y la selección conservadora siguen pendientes. La comparación final conservará las semillas y tamaños de muestra definidos y evaluará la misma marcha con y sin corrección aprendida mediante ensayos emparejados.

Capítulo 16

Cronograma y presupuesto

El cronograma original se utilizó como punto de partida, pero el seguimiento se actualizó semanalmente según evidencia producida y bloqueos reales. Al cierre de esta versión, las líneas base de simulación, la marcha paso y la integración de monitoreo estaban desarrolladas; la caracterización física, seguridad, calibración, transferencia, aprendizaje por refuerzo y comparación final permanecían abiertas.

El presupuesto del anteproyecto se conserva como antecedente y deberá conciliarse con compras y componentes reales antes de la entrega definitiva. En particular, permanece pendiente resolver la diferencia entre la suma directa de 1.591.800 COP y el resumen de 2.029.270 COP, además de aclarar la cantidad y el precio de los sensores de temperatura. Hasta completar esta revisión no se presenta el presupuesto estimado como costo final ejecutado.

Apéndice A

Anexos de trazabilidad y reproducibilidad

A.1. Matriz objetivo–evidencia

La Tabla 6 resume el estado verificable con los cuatro objetivos suministrados el 7 de septiembre de 2026. "Parcial" no significa incumplimiento oculto: identifica el producto disponible y la evidencia que todavía falta para cerrar el objetivo en el prototipo físico.

CUADRO 6: Matriz resumida de objetivos, evidencia y estado.

Objetivo	Resultado demostrable	Evidencia principal	Estado y faltante
OE1	Hardware y software integrados parcialmente; respuesta inicial de doce servos.	ROS 2, registros Raspberry/PCA9685 y nueve escenarios del supervisor.	Parcial; resolver sobrecarga, protección, calibración y ejecución física.
OE2	Modelos cinemático y dinámico nominales implementados y verificados.	Capítulo 7, código, sensibilidad y gráficas.	Parcial; contrastar parámetros físicos y validar el modelo.
OE3	Estrategia residual PPO entrenada y evaluada con cinco semillas.	Modelos, curvas, bolsas y diagnóstico de escala cero.	Parcial; no se ha demostrado la estabilidad y continuidad requeridas.

Objetivo	Resultado demostrable	Evidencia principal	Estado y faltante
OE4	Margen nominal disponible; seguimiento y repetibilidad medidos en simulación.	Monitor de estabilidad, errores articulares y comparación entre ensayos.	Parcial; completar y analizar las tres pruebas del objetivo bajo protocolo común.

La matriz viva, con criterio de cierre y rutas completas, se conserva en `Documento_TESIS/MATRIZ_OBJETIVO_EVIDENCIA.md`.

A.2. Protocolos aplicables

Los procedimientos no se transcriben de forma abreviada para evitar dos versiones divergentes. Las fuentes versionadas son:

- `Documentacion/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL_BORRADOR.md`: ensayo, ciclo, fallo, intervención, métricas y criterios provisionales;
- `Documentacion/PROTOCOLO_CARACTERIZACION_FISICA.md`: fotografías, geometría, masas y mapa de canales;
- `Documentacion/PROTOCOLOS_FISICOS/`: puesta en marcha, calibración, identificación y progresión de la marcha;
- `Experimentos/PROTOCOLO_NODO_PRUEBAS_SEGURIDAD.md`: estímulos aislados del supervisor;
- `Experimentos/PROTOCOLO_PERTURBACIONES_GAZEBO.md`: condiciones para fricción, empujes, ruido y retardos;
- `Experimentos/PROTOCOLO_PPO_RESIDUAL.md`: contrato y campaña de la capa aprendida.

A.3. Comandos mínimos de reproducción

La construcción y las pruebas deterministas se ejecutan desde la raíz:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select \
  nova_sm3_description nova_gait_controller
source install/setup.bash
python3 -m pytest -q src/nova_gait_controller/test
```

Los nueve escenarios dinámicos del supervisor se reproducen con:

```
ROS_DOMAIN_ID=93 \
Experimentos/ejecutar_pruebas_dinamicas_supervisor.sh \
  /tmp/pruebas_dinamicas_supervisor
```

La línea base se lanza con `demo.launch.py`; antes de grabar se debe comprobar instancia única mediante `ros2 node list | sort | uniq -c` y confirmar los suscriptores del grabador en el tópico de órdenes. El análisis se realiza con `Experimentos/analizar_gateo_rosbag.py` y `Experimentos/analizar_contactos_rosbag.py`. La equivalencia se agrega con `Experimentos/comparar_simuladores_equivalentes.py`; en MuJoCo se reinicia primero el keyframe `stand`. Las rutas exactas de bolsa, configuración y hashes se toman del registro de cada ensayo, nunca de una bolsa con marca `ENSAYO_INVALIDO.md`.

A.4. Reglas de integridad y repetición

Cada resultado debe conservar fecha, versión, parámetros, marcadores de inicio y fin, número de ciclos, criterio de exclusión y SHA-256. El ciclo 1 se mantiene como transitorio; la unidad independiente es el ensayo. No se mezclan bolsas creadas con cadencias, geometrías o perfiles diferentes. Las tentativas fallidas se conservan con su causa y no entran en las estadísticas aceptadas.

El flujo de integración continua en `.github/workflows/pruebas-automaticas.yml` compila los dos paquetes, ejecuta las pruebas Python y repite los escenarios dinámicos en cada `push` y `pull_request`. Esto asegura regresión de software, no reemplaza campañas dinámicas extensas ni validación física.

A.5. Lista de transición al prototipo

El orden F0–F4 se conserva en el plan de validación física fechado el 2 de septiembre y versionado en la carpeta `Raspberry`. La secuencia obligatoria es: ensamble y caracterización sin energía; seguridad eléctrica y OE; calibración canal por canal; integración suspendida y luego con soporte; instrumentación y contraste del modelo. Ninguna etapa autoriza PPO o marcha física si la anterior permanece abierta.

Referencias

[1] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing, and S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, Madrid, Spain, Oct. 2018, pp. 2245–2252. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885.

[2] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, *et al.*, «ANYmal: A highly mobile and dynamic quadrupedal robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2016, pp. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.

[3] A. Zamani, M. Khorram, and S. A. A. Moosavian, «Dynamics and stable gait planning of a quadruped robot», in *Proc. 11th Int. Conf. Control, Autom. Syst. (ICCAS)*, Gyeonggi-do, South Korea, Oct. 2011, pp. 146–151.

[4] C. D. Bellicoso, F. Jenelten, C. Gehring, and M. Hutter, «Dynamic locomotion through online nonlinear motion optimization for quadrupedal robots», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 2261–2268, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2794620.

[5] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, «Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control», in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, 2018, pp. 1–9. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8461141.

[6] M. Neunert, M. Stäuble, M. Giftthaler, *et al.*, «Whole-body nonlinear model predictive control through contacts for quadrupeds», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 1458–1465, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2800124.

[7] N. Heess, D. TB, S. Sriram, *et al.*, «Emergence of locomotion behaviours in rich environments», *arXiv preprint arXiv:1707.02286*, 2017. arXiv: 1707.02286. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1707.02286.

[8] Z. Fu, A. Kumar, J. Malik, and D. Pathak, «Minimizing energy consumption leads to the emergence of gaits in legged robots», in *Proc. 5th Conf. Robot Learn. (CoRL)*, ser. Proc. Mach. Learn. Res. Vol. 164, 2022, pp. 1632–1644. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v164/fu22a.html.

[9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, «MuJoCo: A physics engine for model-based control», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2012, pp. 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.

[10] Y. Tassa, Y. Doron, A. Muldal, *et al.*, «DeepMind Control Suite», *arXiv preprint arXiv:1801.00690*, 2018. arXiv: 1801.00690. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1801.00690.